

슬라이드 레일

THK 종합 카탈로그

A 제품해설

특징과 분류 A13-2
슬라이드 레일의 특징 A13-2
・구조와 특징 A13-2
슬라이드 레일의 분류 A13-3
・종류와 특징 A13-3
슬라이드 레일의 분류표 A13-12

치수도, 치수표
FBL 27S형 A13-14
FBL 27S-P14형 A13-15
FBL 35S형 A13-16
FBL 35S-P13형 A13-17
FBL 35S-P14형 A13-18
FBL 35M형 A13-19
FBL 35J형 A13-20
FBL 35B형 A13-21
FBL 27D형 A13-22
FBL 35N형 A13-24
FBL 35N-P16형 A13-25
FBL 35G-P13형 A13-26
FBL 35G-P14형 A13-27
FBL 35D형 A13-28
FBL 51H형 A13-29
FBL 51H-P13형 A13-30
FBL 51H-P14형 A13-31
FBL 35K형 A13-32
FBL 56H형 A13-33
FBL 56H-P13형 A13-34
FBL 56H-P14형 A13-35
FBL 35F형 A13-36
E36RS형 A13-37
E15형 A13-38
E20형 A13-39
D20형 A13-40

설계의 포인트 A13-41

호칭형번 A13-43
・호칭형번의 구성예 A13-43

취급상의 주의사항 A13-44

B 기술해설 (별권)

특징과 분류 B13-2
슬라이드 레일의 특징 B13-2
・구조와 특징 B13-2
슬라이드 레일의 분류 B13-3
・종류와 특징 B13-3
슬라이드 레일의 분류표 B13-12

장착 순서 B13-14
슬라이드 레일의 장착 B13-14

호칭형번 B13-17
・호칭형번의 구성예 B13-17

취급상의 주의사항 B13-18

슬라이드 레일의 특징

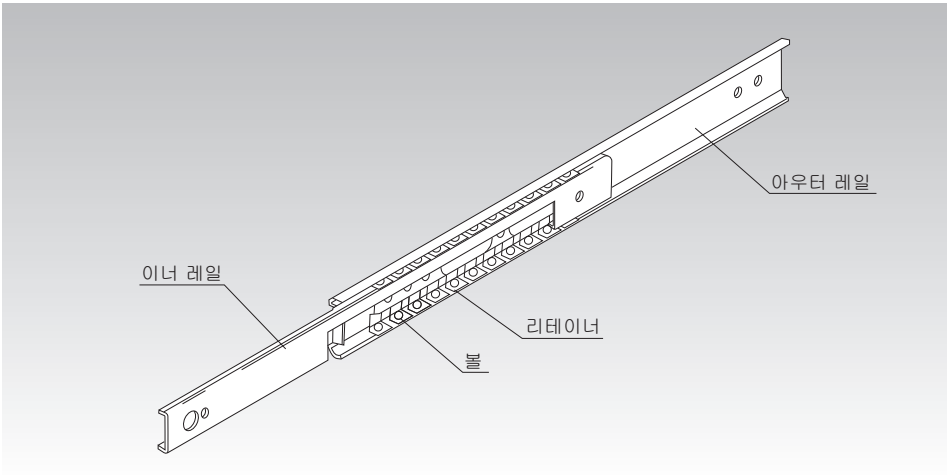


그림1 슬라이드 레일 FBL형의 구조

구조와 특징

슬라이드 레일은 강판을 롤포밍으로 정밀 성형한 것으로, 유한 직선 운동이 가능한 저가격 타입입니다. 얇고 콤팩트하여 장착이 간단하므로 다양한 용도의 직선 안내에 적합합니다. 슬라이드 레일은 복사기, 계측기, 통신기, 의료 기기, 자동 판매기, 각종 사무기기 등의 슬라이드부에 폭넓게 사용할 수 있습니다.

슬라이드 레일 FBL형은 강판을 롤 포밍으로 정밀 성형한 이너 레일과 아우터 레일 사이에 2조 볼 열로 배열하였습니다. 볼은 정밀 프레스로 성형한 리테이너로 항상 같은 간격으로 배치되어 있으므로, 볼이 상호 마찰하지 않는 부드러운 슬라이드 기구입니다.

【장착이 용이한 유니트 타입】

장착하고자 하는 대상 장착면에 그대로 장착할 수 있습니다. 이너 레일을 분리해도 볼은 리테이너로 지지되고 있으므로 탈락하지 않습니다.

【박형 콤팩트】

슬라이드 레일 FBL형은 단면 형상이 슬림하게 설계되어 장착 시 차지하는 측면 공간이 적으므로, 공간이 협소할 경우에 적합합니다.

【고내식성】

슬라이드 레일 FBL형은 아연 도금 처리가 되어있으며, E형, D형에는 백색 알루마이트 처리가 되어 있어 내식성이 우수합니다.

슬라이드 레일의 분류

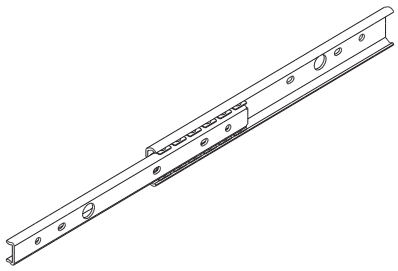
종류와 특징

【經하중용 싱글 슬라이드】

FBL 27S형

치수표⇒A13-14

가장 콤팩트한 슬라이드 레일입니다.

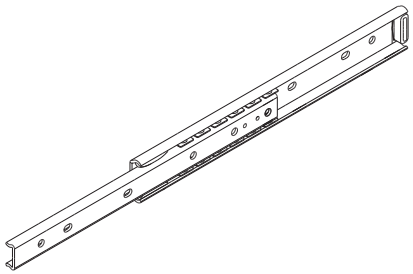


FBL 27S형

FBL 27S-P14형

치수표⇒A13-15

FBL 27S형의 이너 레일을 분리할 수 있는 타입입니다. 수납 시에는 수납 방향으로 일정 이상의 압력을 가하면 잠금 상태를 자동으로 해제할 수 있습니다.

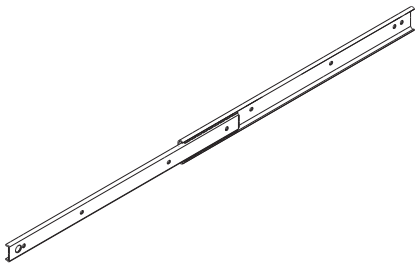


FBL 27S-P14형

FBL 35S형

치수표⇒A13-16

싱글 슬라이드 타입의 가장 기초적인 형상의 슬라이드 레일입니다.

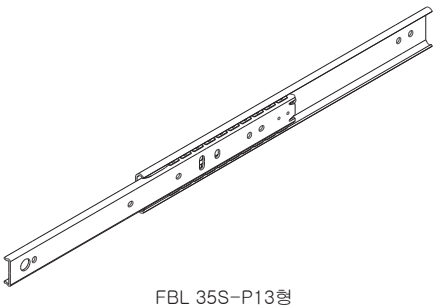


FBL 35S형

FBL 35S-P13형

치수표⇒A13-17

FBL 35S형의 이너 레일을 분리할 수 있는 타입입니다. 수납 시에는 잠금 상태를 수동으로 해제합니다.

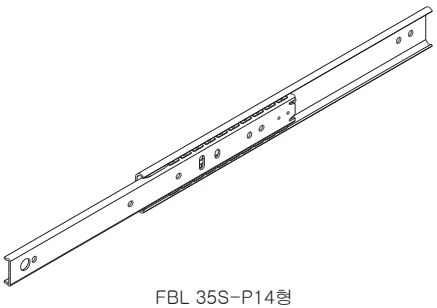


FBL 35S-P13형

FBL 35S-P14형

치수표⇒A13-18

FBL 35S형의 이너 레일을 분리할 수 있는 타입입니다. 수납 시에는 수납 방향으로 일정 이상의 압력을 가하면 잠금 상태를 자동으로 해제할 수 있습니다.

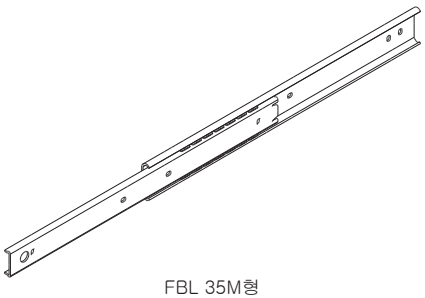


FBL 35S-P14형

FBL 35M형

치수표⇒A13-19

FBL 35S형의 이너 레일을 분리할 수 있는 타입입니다. 슬라이드 레일이 전개될 때 마찰 저항에 의해 멈추며, 더 강하게 당기면 분리도 가능한 사양입니다.
(브레이크 스톱 타입)

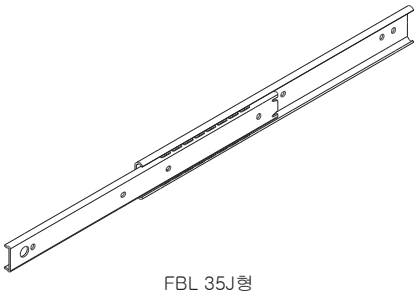


FBL 35M형

FBL 35J형

치수표⇒A13-20

FBL 35M형에 이너 레일을 삽입 시에 가이드가 되는 리드 볼이 장착되어 있습니다.

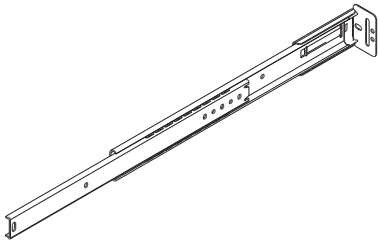


FBL 35J형

FBL 35B형

치수표⇒A13-21

FBL 35M형에 장착 브라켓을 장착한 슬라이드 레일입니다.



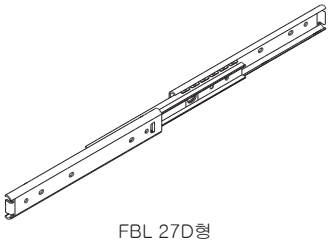
FBL 35B형

【經하중용 더블 슬라이드】

FBL 27D형

치수표⇒A13-22

FBL 27S형을 후면에 조합한 더블 슬라이드입니다. 각종 OA 기기에 폭넓게 채택되고 있습니다.



FBL 27D형

FBL 35N형

치수표⇒A13-24

작은 공간에서 롱 스트로크를 가능하게 하는 3레일 더블 슬라이드입니다.
판 두께 1.2mm를 채용하여 경하중 더블 슬라이드 레일로 경량화를 실현하였습니다.



FBL 35N형

FBL 35N-P16형

치수표⇒A13-25

좁은 공간에서 롱 스트로크가 가능한 3레일 더블 슬라이드입니다. 판 두께 1.2mm를 채용하여 경하중의 더블 슬라이드 레일로 경량화를 실현하였습니다. 이너 레일을 분리할 수 있으며 수납시는 해제 조작이 불필요하므로 원활히 삽입할 수 있습니다.



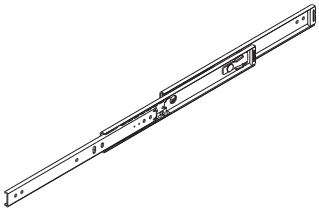
FBL 35N-P16형

【中하중용 더블 슬라이드】

FBL 35G-P13형

치수표⇒A13-25

FBL 35S형을 정면에 조합한 더블 슬라이드입니다. 드로우 레일은 분리가 가능하며, 수납 시에는 잠금 상태를 수동으로 해제합니다. 또한 전개 시에 사용하기 편리한 잠금 기구가 표준으로 장착되어 있습니다.

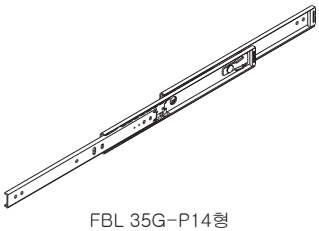


FBL 35G-P13형

FBL 35G-P14형

치수표⇒A13-27

FBL 35S형을 정면에 조합한 더블 슬라이드입니다. 드로우 레일은 분리가 가능하며, 수납 시에는 수납 방향으로 일정 이상의 압력을 가하면 잠금 상태를 자동으로 해제할 수 있습니다. 또한 전개 시에 사용하기 편리한 잠금 기구가 표준으로 장착되어 있습니다.

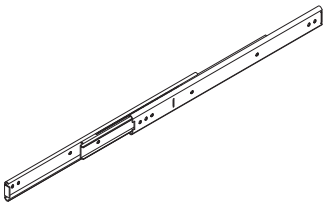


FBL 35G-P14형

FBL 35D형

치수표⇒A13-28

FBL 35S형을 후면에 조합한 더블 슬라이드입니다. 다양한 업계에서 폭넓게 사용되고 있습니다.

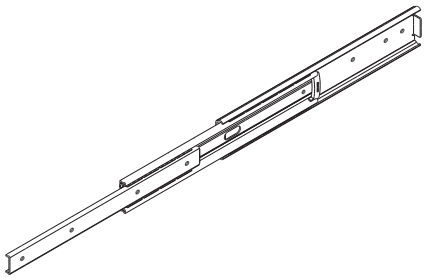


FBL 35D형

FBL 51H형

치수표⇒A13-29

롱 스트로크가 가능한 3 레일의 더블 슬라이드입니다. 두께가 얇아 작용 하중이 큰 곳에서도 공간을 절약하여 사용할 수 있습니다.

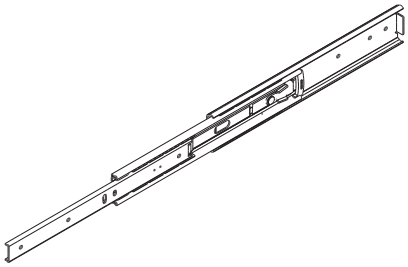


FBL 51H형

FBL 51H-P13형

치수표⇒A13-30

롱 스트로크가 가능한 3 레일의 더블 슬라이드입니다. 두께가 얇아 작용 하중이 큰 곳에서도 공간을 절약하여 사용할 수 있습니다. 이너 레일은 분리가 가능하며, 수납 시에는 디스커넥션 스프링에 의한 잠금 상태를 수동으로 해제합니다. 또한 전개 시에 사용하기 편리한 잠금 기구가 표준으로 장착되어 있습니다.

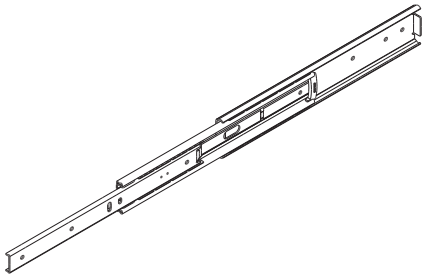


FBL 51H-P13형

FBL 51H-P14형

치수표⇒A13-31

롱 스트로크가 가능한 3 레일의 더블 슬라이드입니다. 두께가 얇아 작용 하중이 큰 곳에서도 공간을 절약하여 사용할 수 있습니다. 이너 레일은 분리가 가능하며, 수납 시에는 수납 방향으로 일정 이상의 압력을 가하면 잠금 상태를 자동으로 해제할 수 있습니다.



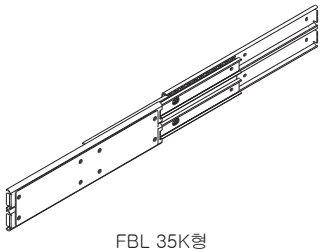
FBL 51H-P14형

【重하중용 더블 슬라이드】

FBL 35K형

치수표⇒A13-32

FBL 35S형을 4 유니트 조합한 더블 슬라이드 타입입니다. 전체 타입 중에서 허용 하중이 가장 큰 타입으로, 중량물 개폐에 적합합니다.

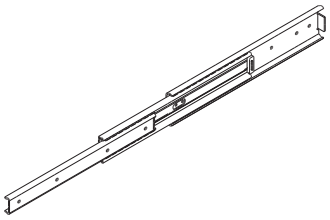


FBL 35K형

FBL 56H형

치수표⇒A13-33

허용 하중이 큰 3 레일 더블 슬라이드입니다. 각종 사무용 가구에 폭넓게 채택되고 있습니다.

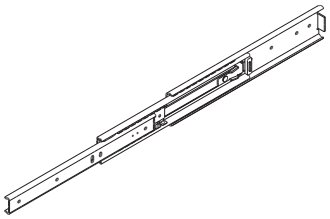


FBL 56H형

FBL 56H-P13형

치수표⇒A13-34

허용 하중이 큰 3 레일 더블 슬라이드입니다. 이너 레일은 분리가 가능하며, 수납 시에는 잠금 상태를 수동으로 해제합니다. 또한 전개 시에 사용하기 편리한 잠금 기구가 표준으로 장착되어 있습니다.

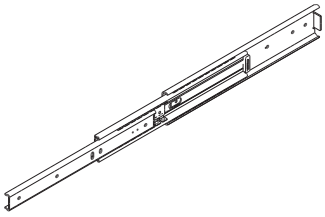


FBL 56H-P13형

FBL 56H-P14형

치수표⇒A13-35

허용 하중이 큰 3 레일 더블 슬라이드입니다. 이너 레일은 분리가 가능하며, 수납 시에는 수납 방향으로 일정 이상의 압력을 가하면 잠금 상태를 자동으로 해제할 수 있습니다.



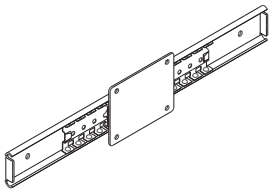
FBL 56H-P14형

【리니어 타입 슬라이드】

輕하중형 FBL 35F형

치수표⇒A13-36

설치가 간단한 플랜지 타입이며, 유한 직선 운동이 가능한 리니어 타입 슬라이드입니다.



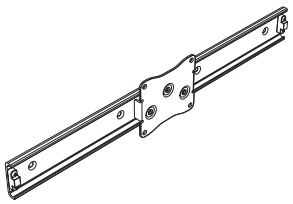
輕하중형 FBL 35F형

【차륜 타입 리니어슬라이드】

E36RS형

치수표⇒A13-37

아우터 레일에 내마모성이 우수한 수지 베어링을 조합한 리니어 슬라이드입니다.



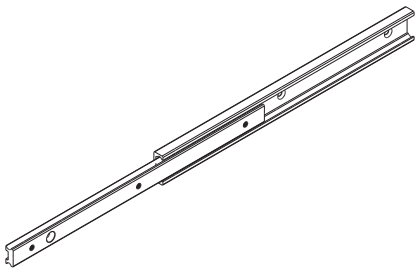
E36RS형

【알루미늄 합금 슬라이드 레일】

輕하중형 E15형

치수표⇒A13-38

알루미늄 합금제 시리즈로 경량이며 콤팩트한 싱글 슬라이드입니다. 특히 전자기가 있는 곳이나 녹방지 대책이 필요한 곳, 외관이 중시되는 곳에 적합합니다.

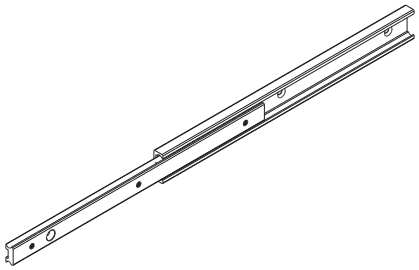


輕하중형 E15형

輕하중형 E20형

치수표⇒A13-39

알루미늄 합금제 시리즈로 기본적인 형상의 싱글 슬라이드입니다. 특히 전자기가 있는 곳이나 녹방지 대책이 필요한 곳, 외관이 중시되는 곳에 적합합니다.

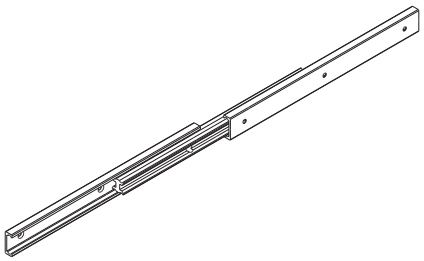


輕하중형 E20형

輕하중형 D20형

치수표⇒A13-40

알루미늄 합금제 시리즈에서 가장 경량이며 콤팩트한 더블 슬라이드입니다. 특히 전자기가 있는 곳이나 녹방지 대책이 필요한 곳, 외관이 중시되는 곳에 적합합니다.



輕하중형 D20형

슬라이드 레일의 분류표

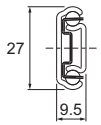
슬라이드 레일

싱글 슬라이드

輕하중형

FBL27S형

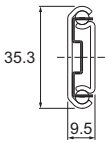
FBL27S-P14형



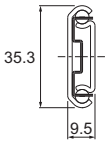
FBL35S형

FBL35S-P13형

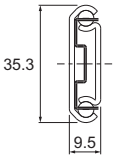
FBL35S-P14형



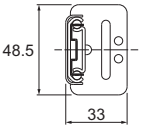
FBL35M형



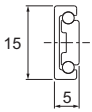
FBL35J형



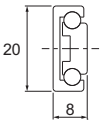
FBL35B형



E15형(알루미늄 재질)



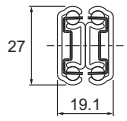
E20형(알루미늄 재질)



더블 슬라이드

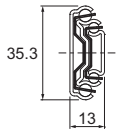
輕하중형

FBL27D형

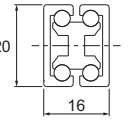


FBL35N형

FBL35N-P16형



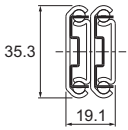
D20형(알루미늄 재질)



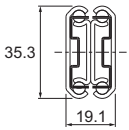
中하중형

FBL35G-P13형

FBL35G-P14형



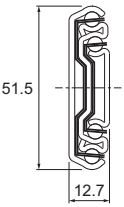
FBL35D형



FBL51H형

FBL51H-P13형

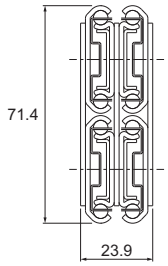
FBL51H-P14형



리니어 타입 슬라이드

重하중형

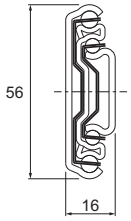
FBL35K형



FBL56H형

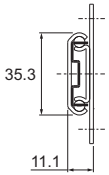
FBL56H-P13형

FBL56H-P14형



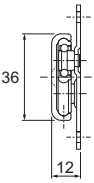
輕하중형

FBL35F형

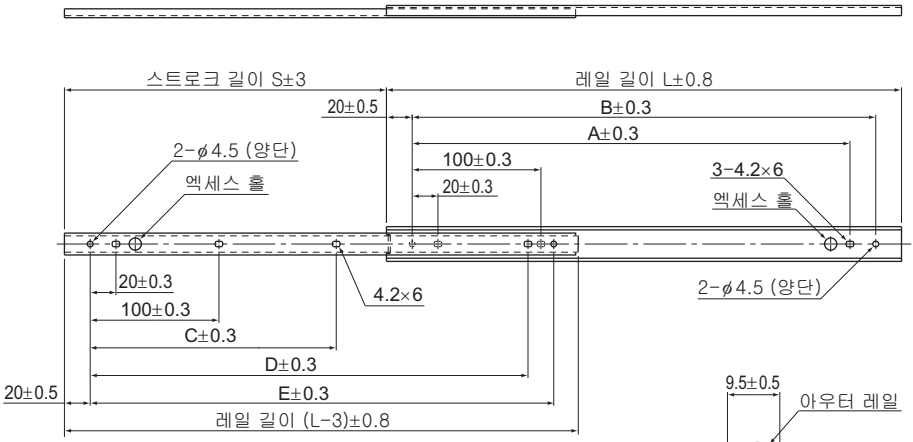


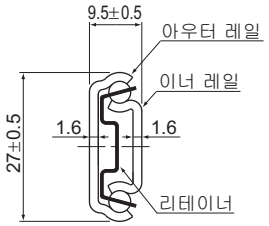
차륜타입

E36RS형(알루미늄제 아우터 레일)



FBL 27S형





단면도

단위: mm

레일 길이 L (±0.8)	스트로크 S (±3)	장착 구멍 치수					장착 구멍		허용하중 N/조	질량 kg/조
		A	B	C	D	E	이너 레일	아우터 레일		
200	135	140	160	—	140	160	5	5	260	0.32
250	185	190	210	150	190	210	6	5	240	0.4
300	222	240	260	190	240	260	6	5	240	0.48
350	260	290	310	225	290	310	6	5	230	0.56
400	297	340	360	265	340	360	6	5	210	0.64
450	334	390	410	300	390	410	6	5	200	0.72
500	371	440	460	337	440	460	6	5	180	0.8

주) 허용하중과 질량은 제품 2개를 1조로 한 때의 값을 나타냅니다.

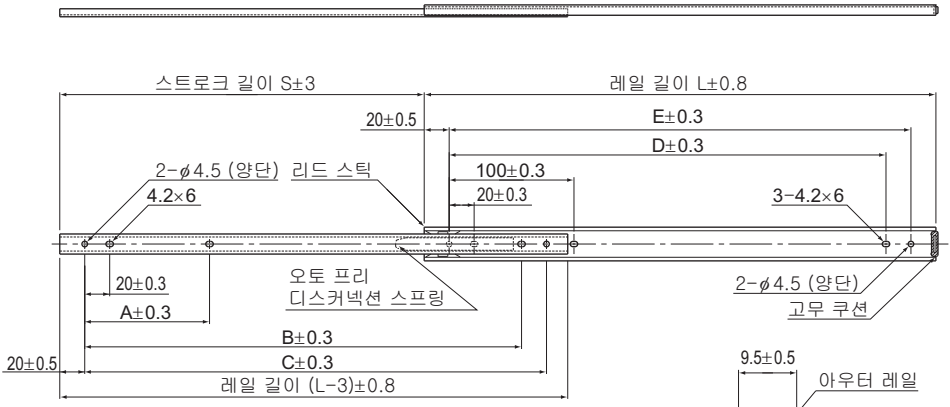
호칭형번의 구성예

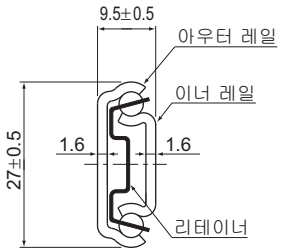
FBL27S +300L

FBL27S: 호칭형번
+300L: 레일 전장(mm단위)

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

FBL 27S-P14형





단면도

이너 레일에 장착되어 있는 오토 프리 디스커넥션 스프링의 해제 조작을 통해 이너 레일을 분리할 수 있습니다. 수납 시에는 수납 방향을 향해 일정 이상의 압력을 가하면 잠금 상태를 자동으로 해제할 수 있습니다.

단위: mm

레일 길이 L (±0.8)	스트로크 S (±3)	장착 구멍 치수					장착 구멍		허용하중 N/조	질량 kg/조
		A	B	C	D	E	이너 레일	아우터 레일		
200	116	65	—	170	140	160	4	5	260	0.32
250	152	100	—	210	190	210	4	5	240	0.4
300	202	100	—	260	240	260	4	5	240	0.48
350	251	100	—	310	290	310	4	5	230	0.56
400	297	100	—	360	340	360	4	5	210	0.64
450	332	100	390	410	390	410	5	5	210	0.72
500	371	100	440	460	440	460	5	5	200	0.8
550	407	100	490	510	490	510	5	5	180	0.8

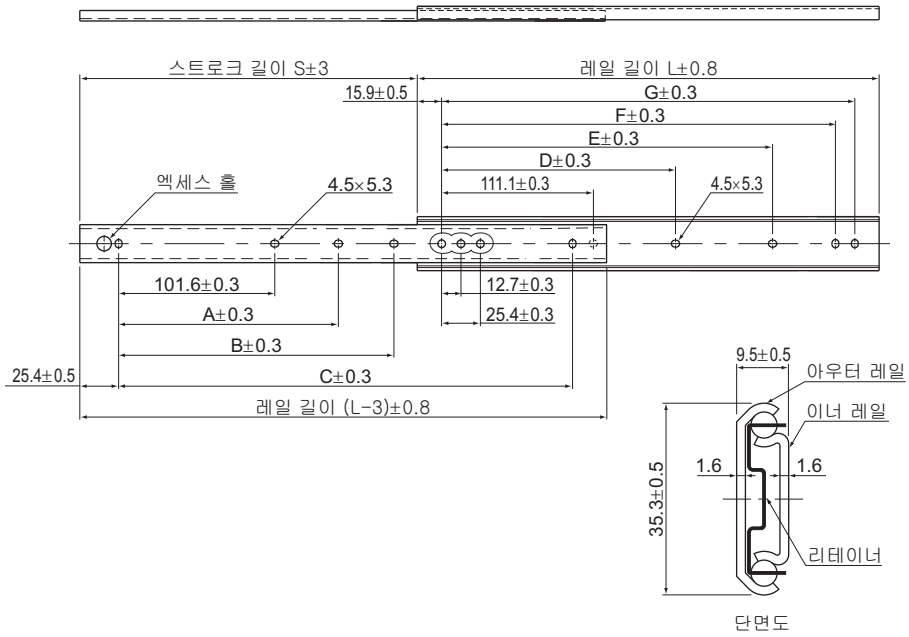
주) 허용하중과 질량은 제품 2개를 1조로 한 때의 값을 나타냅니다.

호칭형번의 구성예

FBL27S-P14 +500L

FBL27S-P14: 호칭형번
+500L: 레일 전장(mm단위)

FBL 35S형



단위: mm

레일 길이 L (±0.8)	스트로크 S (±3)	장착 구멍 치수							장착 구멍		허용하중 N/조	질량 kg/조
		A	B	C	D	E	F	G	이너 레일	아우터 레일		
305	229	—	152.4	254	—	149.2	260.3	273	4	7	490	0.6
356	279	—	203.2	304.8	—	200	311.1	323.8	4	7	400	0.7
406	305	—	254	355.6	—	250.8	361.9	374.6	4	7	390	0.8
457	330	203.2	304.8	406.4	212.7	301.6	412.7	425.4	5	8	380	0.9
508	381	228.6	355.6	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	5	8	330	1
559	406	254	406.4	508	263.5	403.2	514.3	527	5	8	320	1.1
610	432	279.4	457.2	558.8	288.9	454	565.1	577.8	5	8	310	1.2
660	483	304.8	508	609.6	314.3	504.8	615.9	628.6	5	8	280	1.3
711	508	330.2	558.8	660.4	339.7	555.6	666.7	679.4	5	8	270	1.4

주) 허용하중과 질량은 제품 2개를 1조로 한 때의 값을 나타냅니다.

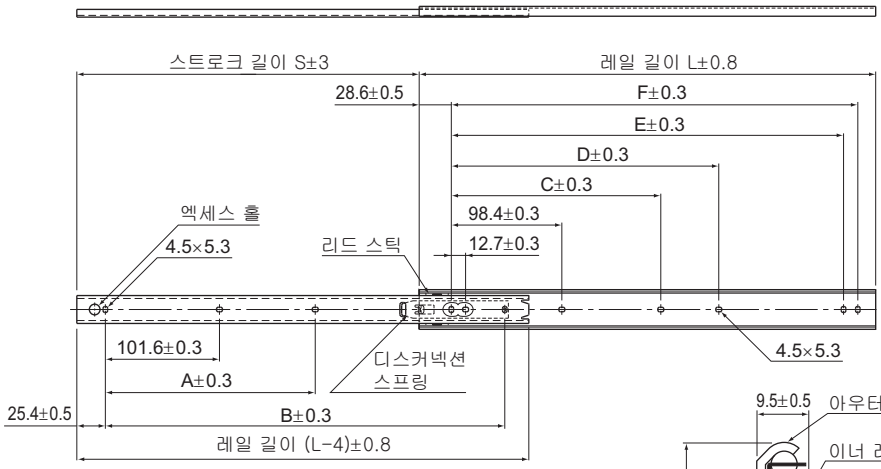
호칭형번의 구성예

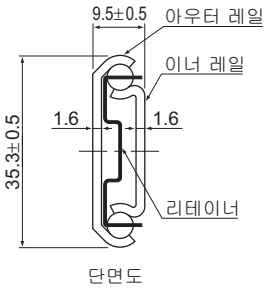
FBL35S +457L

호칭형번 / 레일 전장(mm단위)

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

FBL 35S-P13형





단면도

이너 레일에 장착되어 있는 디스커넥션 스프링의 해제 조작을 통해 이너 레일을 분리할 수 있습니다. 수납 시에는 디스커넥션 스프링에 의한 잠금 상태를 수동으로 해제합니다.

단위: mm

레일 길이 L (±0.8)	스트로크 S (±3)	장착 구멍 치수						장착 구멍		허용하중 N/조	질량 kg/조
		A	B	C	D	E	F	이너 레일	아우터 레일		
305	224	152.4	—	136.5	—	247.6	260.3	3	6	490	0.6
356	275	203.2	—	187.3	—	298.4	311.1	3	6	400	0.72
406	315	254	—	238.1	—	349.2	361.9	3	6	390	0.84
457	330	203.2	406.4	200	288.9	400	412.7	4	7	380	0.96
508	381	228.6	457.2	225.4	339.7	450.8	463.5	4	7	330	1.04
559	406	254	508	250.8	390.5	501.6	514.3	4	7	320	1.16
610	432	279.4	558.8	276.2	441.3	552.4	565.1	4	7	310	1.24
660	483	304.8	609.6	301.6	492.1	603.2	615.9	4	7	280	1.36
711	493	330.2	660.4	327	542.9	654	666.7	4	7	270	1.48

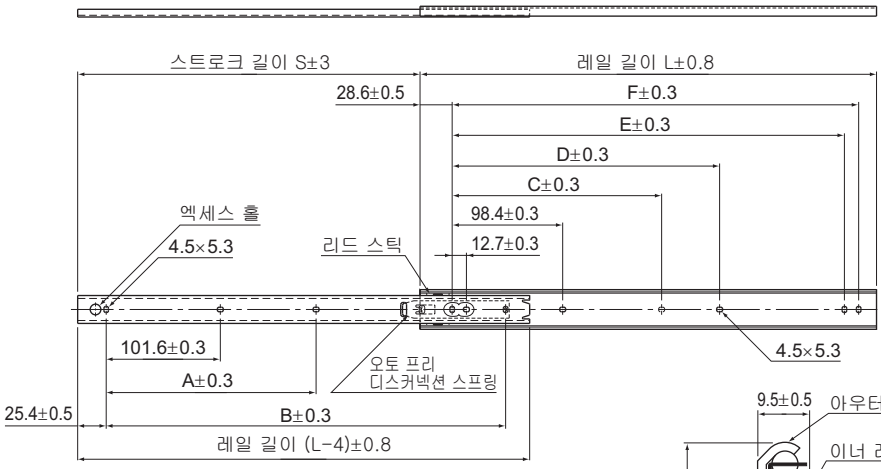
주) 허용하중과 질량은 제품 2개를 1조로 한 때의 값을 나타냅니다.

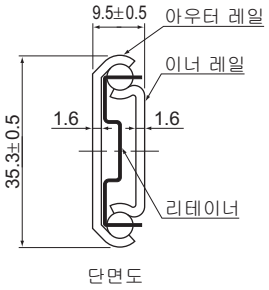
호칭형번의 구성예

FBL35S-P13 +559L

호칭형번 / 레일 전장(mm단위)

FBL 35S-P14형





단면도

이너 레일에 장착되어 있는 오토 프리 디스커넥션 스프링의 해제 조작을 통해 이너 레일을 분리할 수 있습니다. 수납 시에는 수납 방향을 향해 일정 이상의 압력을 가하면 잠금 상태를 자동으로 해제할 수 있습니다.

단위: mm

레일 길이 L (±0.8)	스트로크 S (±3)	장착 구멍 치수						장착 구멍		허용하중 N/조	질량 kg/조
		A	B	C	D	E	F	이너 레일	아우터 레일		
305	224	152.4	—	136.5	—	247.6	260.3	3	6	490	0.6
356	275	203.2	—	187.3	—	298.4	311.1	3	6	400	0.72
406	315	254	—	238.1	—	349.2	361.9	3	6	390	0.84
457	330	203.2	406.4	200	288.9	400	412.7	4	7	380	0.96
508	381	228.6	457.2	225.4	339.7	450.8	463.5	4	7	330	1.04
559	406	254	508	250.8	390.5	501.6	514.3	4	7	320	1.16
610	432	279.4	558.8	276.2	441.3	552.4	565.1	4	7	310	1.24
660	483	304.8	609.6	301.6	492.1	603.2	615.9	4	7	280	1.36
711	493	330.2	660.4	327	542.9	654	666.7	4	7	270	1.48

주) 허용하중과 질량은 제품 2개를 1조로 한 때의 값을 나타냅니다.

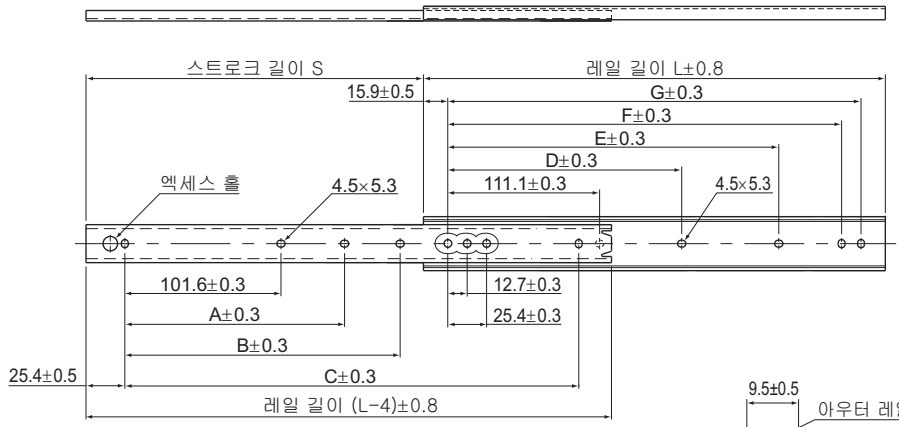
호칭형번의 구성예

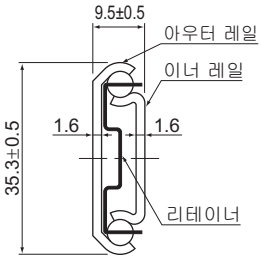
FBL35S-P14 +559L

호칭형번 / 레일 전장(mm단위)

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

FBL 35M형





단면도

단위: mm

레일 길이 L (±0.8)	스트로크 S	장착 구멍 치수							장착 구멍		허용하중 N/조	질량 kg/조
		A	B	C	D	E	F	G	이너 레일	아우터 레일		
305	229	—	152.4	254	—	149.2	260.3	273	4	7	490	0.6
356	279	—	203.2	304.8	—	200	311.1	323.8	4	7	400	0.7
406	305	—	254	355.6	—	250.8	361.9	374.6	4	7	390	0.8
457	330	203.2	304.8	406.4	212.7	301.6	412.7	425.4	5	8	380	0.9
508	381	228.6	355.6	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	5	8	330	1
559	406	254	406.4	508	263.5	403.2	514.3	527	5	8	320	1.1
610	432	279.4	457.2	558.8	288.9	454	565.1	577.8	5	8	310	1.2
660	483	304.8	508	609.6	314.3	504.8	615.9	628.6	5	8	280	1.3
711	508	330.2	558.8	660.4	339.7	555.6	666.7	679.4	5	8	270	1.4

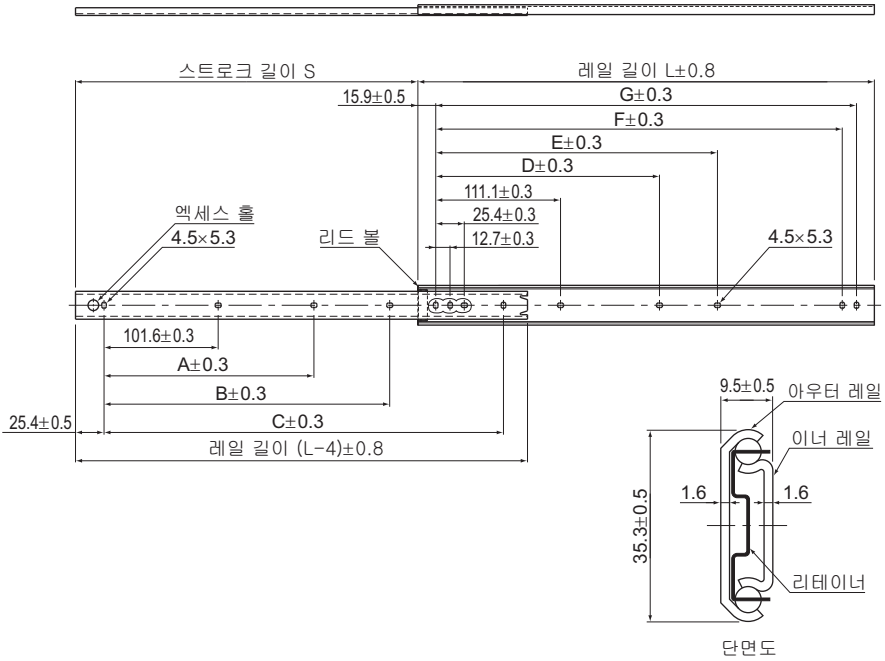
주) 허용하중과 질량은 제품 2개를 1조로 한 때의 값을 나타냅니다.

호칭형번의 구성예

FBL35M +406L

FBL35M: 호칭형번
+406L: 레일 전장(mm단위)

FBL 35J형



단위: mm

레일 길이 L (±0.8)	스트로크 S	장착 구멍 치수							장착 구멍		허용하중 N/조	질량 kg/조
		A	B	C	D	E	F	G	이너 레일	아우터 레일		
305	229	—	152.4	254	—	149.2	260.3	273	4	7	490	0.6
356	279	—	203.2	304.8	—	200	311.1	323.8	4	7	400	0.7
406	305	—	254	355.6	—	250.8	361.9	374.6	4	7	390	0.8
457	330	203.2	304.8	406.4	212.7	301.6	412.7	425.4	5	8	380	0.9
508	381	228.6	355.6	457.2	238.1	352.4	463.5	476.2	5	8	330	1
559	406	254	406.4	508	263.5	403.2	514.3	527	5	8	320	1.1
610	432	279.4	457.2	558.8	288.9	454	565.1	577.8	5	8	310	1.2
660	483	304.8	508	609.6	314.3	504.8	615.9	628.6	5	8	280	1.3
711	508	330.2	558.8	660.4	339.7	555.6	666.7	679.4	5	8	270	1.4

주) 허용하중과 질량은 제품 2개를 1조로 한 때의 값을 나타냅니다.

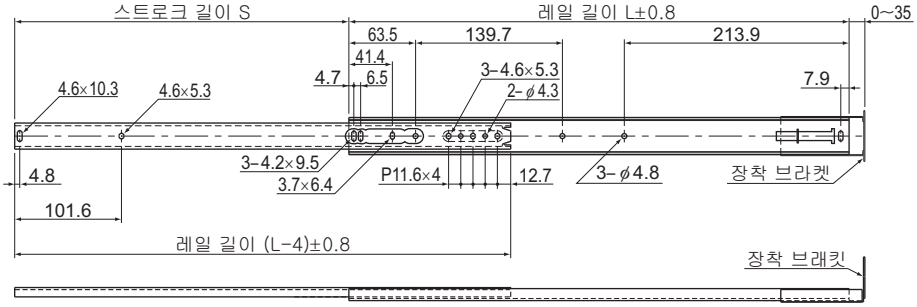
호칭형번의 구성예

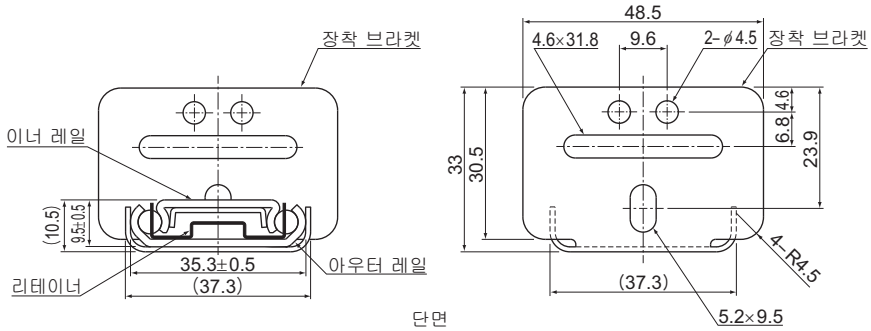
FBL35J +660L

호칭형번 / 레일 전장(mm단위)

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

FBL 35B형





단위: mm

레일 길이 L (±0.8)	스트로크 S	장착 구멍		허용하중 N/조	질량 kg/조
		이너 레일	아우터 레일		
324	216	7	7	115	0.8
375	267	7	7	105	0.92
425	305	7	7	100	1
476	318	7	7	90	1.12
527	368	7	7	83	1.24
578	419	7	7	73	1.32
629	445	7	7	66	1.44
679	495	7	7	61	1.6

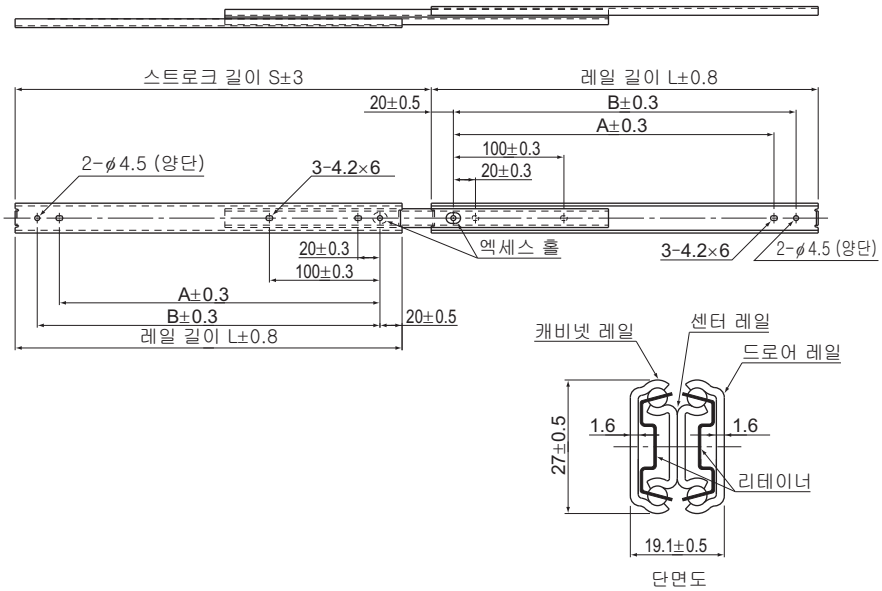
주) 허용하중과 질량은 제품 2개를 1조로 한 때의 값을 나타냅니다.

호칭형번의 구성예

FBL35B +375L

호칭형번 / 레일 전장(mm단위)

FBL 27D형



단위: mm

레일 길이 L (±0.8)	스트로크 S (±3)	장착 구멍 치수		장착 구멍		허용하중 N/조	질량 kg/조
		A	B	드로어 레일	캐비넷 레일		
200	229	140	160	5	5	370	0.64
250	276	190	210	5	5	360	0.8
300	327	240	260	5	5	350	0.96
350	376	290	310	5	5	330	1.12
400	426	340	360	5	5	310	1.28
450	475	390	410	5	5	290	1.46
500	524	440	460	5	5	280	1.6

주) 허용하중과 질량은 제품 2개를 1조로 한 때의 값을 나타냅니다.

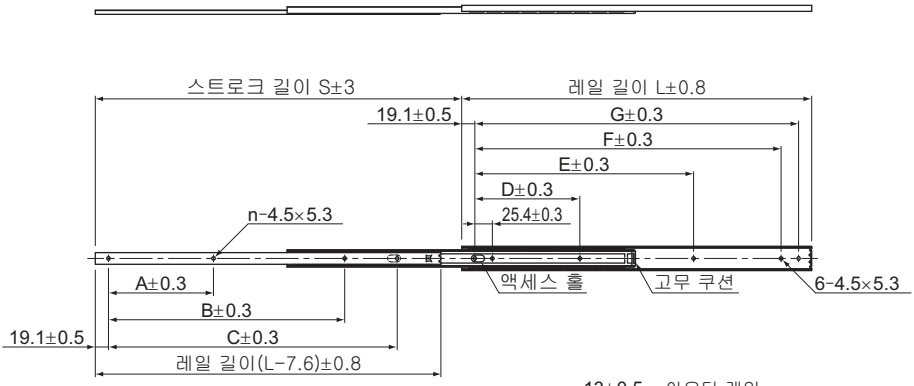
호칭형번의 구성예

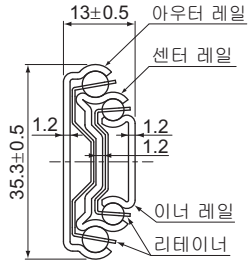
FBL27D +200L

호칭형번 레일 전장(mm단위)

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

FBL 35N형





단면도

단위: mm

레일 길이 L (±0.8)	스트로크 S (±3)	장착 구멍 치수							장착 구멍 n	허용하중 N/조	질량 kg/조
		A	B	C	D	E	F	G	이너 레일		
254	280	76.2	154.9	180.3	76.2	139.7	190.5	215.9	4	290	0.61
305	330	76.2	154.9	231.1	76.2	190.5	241.3	266.7	4	290	0.74
356	381	127	—	266.7	88.9	215.9	292.1	317.5	3	280	0.86
406	432	152.4	—	317.5	127	241.3	342.9	368.3	3	270	0.98
457	483	177.8	—	368.3	127	292.1	393.7	419.1	3	250	1.1
508	533	152.4	342.9	419.1	152.4	317.5	444.5	469.9	4	240	1.22

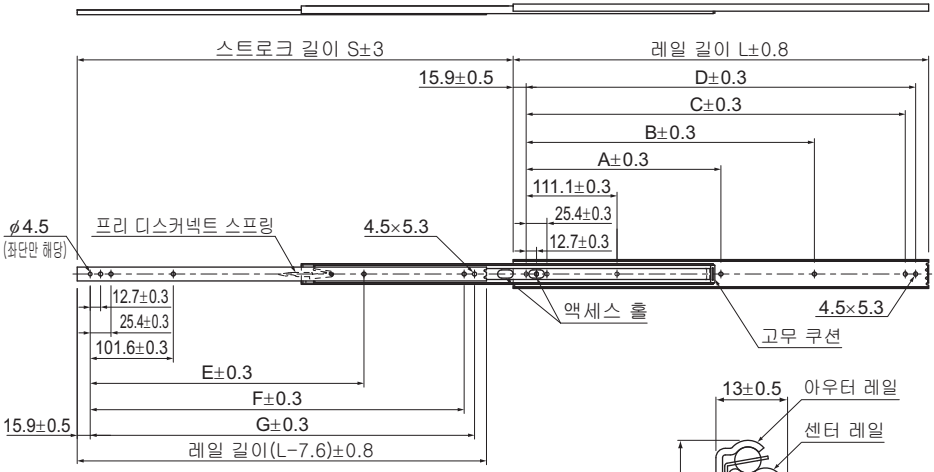
호칭형번의 구성예

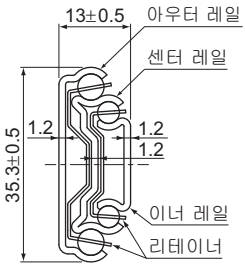
FBL35N +508L

호칭형번 / 레일 전장(mm단위)

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

FBL 35N-P16형





단면도

이너 레일에 장착되어 있는 프리 디스커넥트 스프링의 해제 조작으로 이너 레일을 분리할 수 있습니다. 수납시에는 해제 조작이 불필요하므로 스무스하게 삽입할 수 있습니다.

단위: mm

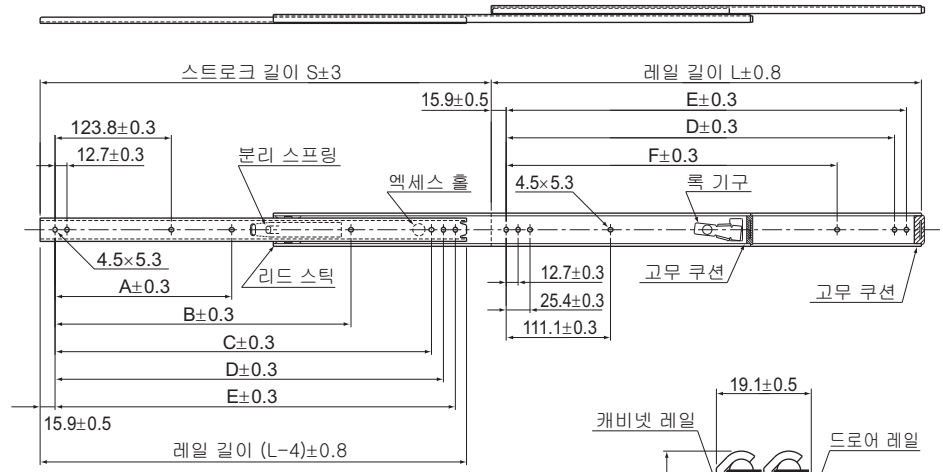
레일 길이 L (±0.8)	스트로크 S (±3)	장착 구멍 치수							장착 구멍		허용하중 N/조	질량 kg/조
		A	B	C	D	E	F	G	이너 레일	아우터 레일		
254	280	—	—	209.5	222.2	—	203.2	215.9	6	6	290	0.61
305	330	—	149.2	260.3	273	233.1	254	266.7	7	7	290	0.74
356	381	—	200	311.1	323.8	258.5	304.8	317.5	7	7	280	0.86
406	432	—	250.8	361.9	374.6	283.9	355.6	368.3	7	7	270	0.98
457	483	212.7	301.6	412.7	425.4	309.3	406.4	419.1	7	8	250	1.1
508	533	238.1	352.4	463.5	476.2	334.7	457.2	469.9	7	8	240	1.22

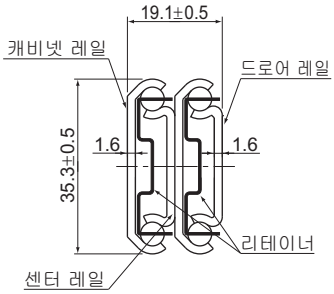
호칭형번의 구성예

FBL35N-P16 +508L

FBL35N-P16: 호칭형번
+508L: 레일 전장(mm단위)

FBL 35G-P13형





단면도

드로우 레일에 장착되어 있는 디스커넥션 스프링의 해제 조작을 통해 드로우 레일을 분리할 수 있습니다. 수납 시에는 디스커넥션 스프링에 의한 잠금 상태를 수동으로 해제합니다. 또한 전개 시에 사용하기 편리한 잠금 기구가 표준으로 장착되어 있습니다.

단위: mm

레일 길이 L (±0.8)	스트로크 S (±3)	장착 구멍 치수						장착 구멍		허용하중 N/조	질량 kg/조
		A	B	C	D	E	F	드로어 레일	캐비넷 레일		
305	327	—	—	—	260.3	273	—	5	6	623	1.2
356	378	—	—	298.4	311.1	323.8	—	6	6	586	1.4
406	429	—	—	349.2	361.9	374.6	250.8	6	7	555	1.6
457	480	212.7	—	400	412.7	425.4	301.6	7	7	516	1.8
508	530	238.1	365.1	450.8	463.5	476.2	352.4	8	7	475	2
559	581	263.5	415.9	501.6	514.3	527	403.2	8	7	444	2.2
610	632	288.9	466.7	552.4	565.1	577.8	454	8	7	413	2.4
660	683	314.3	517.5	603.2	615.9	628.6	504.8	8	7	382	2.6
711	734	339.7	568.3	654	666.7	679.4	555.6	8	7	355	2.8

주) 허용하중과 질량은 제품 2개를 1조로 한 때의 값을 나타냅니다.

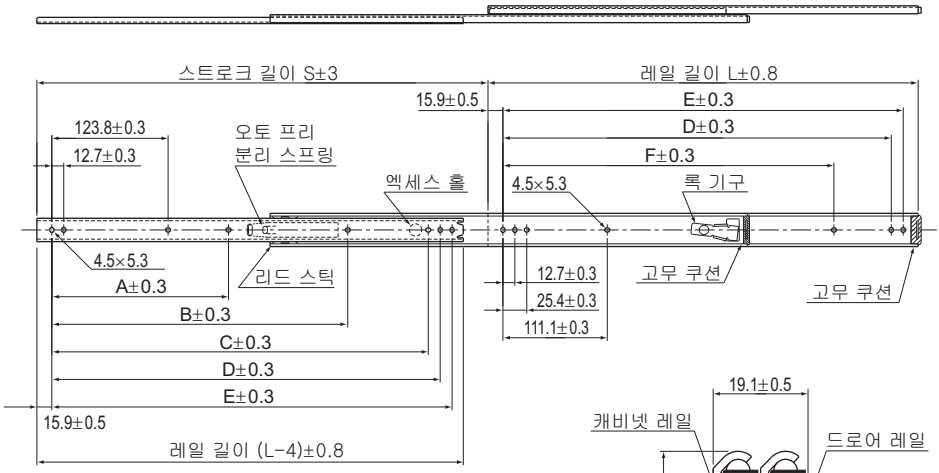
호칭형번의 구성예

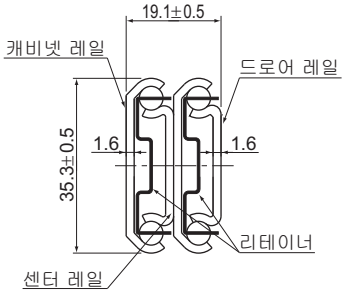
FBL35G-P13 +356L

- FBL35G-P13: 호칭형번
- +356L: 레일 전장(mm단위)

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

FBL 35G-P14형





단면도

드로우 레일에 장착되어 있는 오토 프리 디스커넥션 스프링의 해제 조작을 통해 드로우 레일을 분리할 수 있습니다. 수납 시에는 수납 방향을 향해 일정 이상의 압력을 가하면 잠금 상태를 자동으로 해제할 수 있습니다. 또한 전개 시에 사용하기 편리한 잠금 기구가 표준으로 장착되어 있습니다.

단위: mm

레일 길이 L (±0.8)	스트로크 S (±3)	장착 구멍 치수						장착 구멍		허용하중 N/조	질량 kg/조
		A	B	C	D	E	F	드로어 레일	캐비넷 레일		
305	327	—	—	—	260.3	273	—	5	6	623	1.2
356	378	—	—	298.4	311.1	323.8	—	6	6	586	1.4
406	429	—	—	349.2	361.9	374.6	250.8	6	7	555	1.6
457	480	212.7	—	400	412.7	425.4	301.6	7	7	516	1.8
508	530	238.1	365.1	450.8	463.5	476.2	352.4	8	7	475	2
559	581	263.5	415.9	501.6	514.3	527	403.2	8	7	444	2.2
610	632	288.9	466.7	552.4	565.1	577.8	454	8	7	413	2.4
660	683	314.3	517.5	603.2	615.9	628.6	504.8	8	7	382	2.6
711	734	339.7	568.3	654	666.7	679.4	555.6	8	7	355	2.8

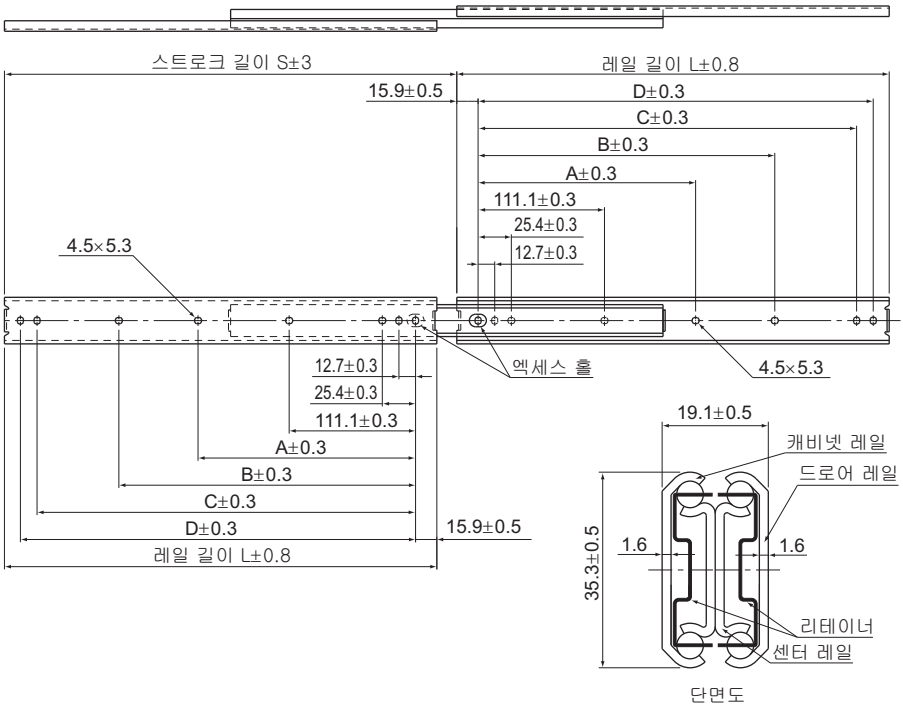
주) 허용하중과 질량은 제품 2개를 1조로 한 때의 값을 나타냅니다.

호칭형번의 구성예

FBL35G-P14 +610L

호칭형번 / 레일 전장(mm단위)

FBL 35D형



단위: mm

레일 길이 L (±0.8)	스트로크 S (±3)	장착 구멍 치수				장착 구멍		허용하중 N/조	질량 kg/조
		A	B	C	D	드로어 레일	캐비넷 레일		
305	327	—	149.2	260.3	273	7	7	588	1.28
356	378	—	200	311.1	323.8	7	7	578	1.48
406	429	—	250.8	361.9	374.6	7	7	559	1.72
457	480	212.7	301.6	412.7	425.4	8	8	549	1.96
508	530	238.1	352.4	463.5	476.2	8	8	529	2.12
559	581	263.5	403.2	514.3	527	8	8	500	2.4
610	632	288.9	454	565.1	577.8	8	8	480	2.56
660	683	314.3	504.8	615.9	628.6	8	8	461	2.8
711	734	339.7	555.6	666.7	679.4	8	8	441	3

주) 허용하중과 질량은 제품 2개를 1조로 한 때의 값을 나타냅니다.

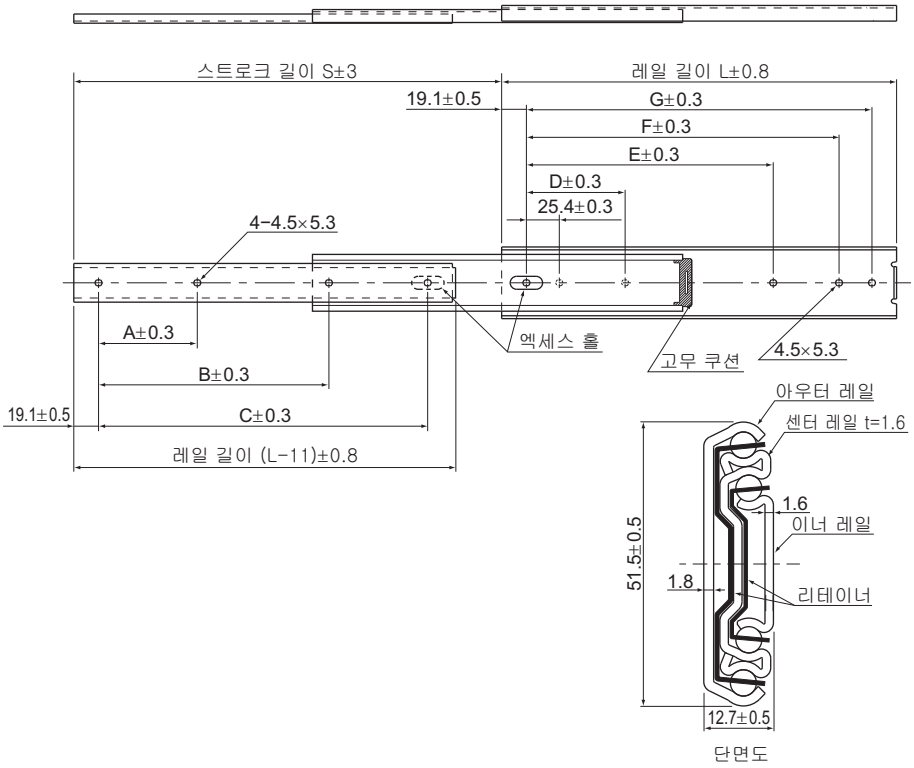
호칭형번의 구성예

FBL35D +711L

FBL35D: 호칭형번
+711L: 레일 전장(mm단위)

각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

FBL 51H형



단위: mm

레일 길이 L (±0.8)	스트로크 S (±3)	장착 구멍 치수							장착 구멍		허용하중 N/조	질량 kg/조
		A	B	C	D	E	F	G	이너 레일	아우터 레일		
305	330	76.2	177.8	254	76.2	190.5	241.3	266.7	4	6	850	1.46
356	381	101.6	203.2	304.8	88.9	215.9	292.1	317.5	4	6	820	1.72
406	432	127	228.6	355.6	127	241.3	342.9	368.3	4	6	770	1.89
457	483	127	279.4	406.4	127	292.1	393.7	419.1	4	6	730	2.26
508	533	152.4	304.8	457.2	152.4	317.5	444.5	469.9	4	6	710	2.52
559	584	177.8	330.2	508	177.8	342.9	495.3	520.7	4	6	690	2.72
610	635	177.8	381	558.8	177.8	393.7	546.1	571.5	4	6	660	3
660	686	203.2	406.4	609.6	203.2	419.1	596.9	622.3	4	6	630	3.25
711	737	228.6	431.8	660.4	228.6	444.5	647.7	673.1	4	6	610	3.54
762	787	228.6	457.2	711.2	228.6	469.9	698.5	723.9	4	6	580	3.86

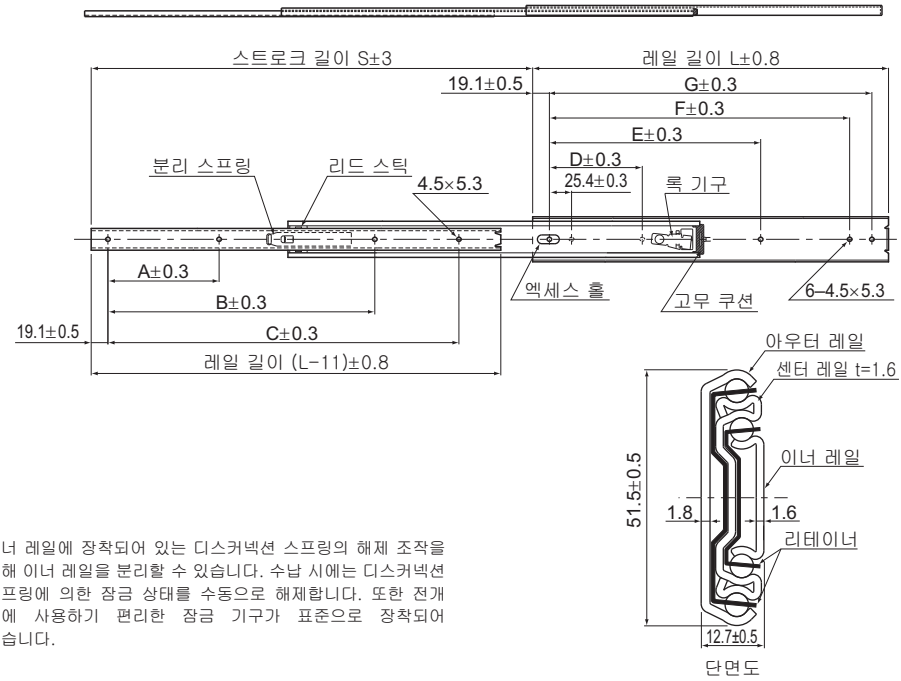
주) 허용하중과 질량은 제품 2개를 1조로 한 때의 값을 나타냅니다.

호칭형번의 구성예

FBL51H +610L

호칭형번 레일 전장(mm단위)

FBL 51H-P13형



이너 레일에 장착되어 있는 디스커넥션 스프링의 해제 조작을 통해 이너 레일을 분리할 수 있습니다. 수납 시에는 디스커넥션 스프링에 의한 잠금 상태를 수동으로 해제합니다. 또한 전개 시에 사용하기 편리한 잠금 기구가 표준으로 장착되어 있습니다.

단위: mm

레일 길이 L (±0.8)	스트로크 S (±3)	장착 구멍 치수							장착 구멍		허용하중 N/조	질량 kg/조
		A	B	C	D	E	F	G	이너 레일	아우터 레일		
305	330	76.2	—	190.5	76.2	190.5	241.3	266.7	3	6	850	1.46
356	381	101.6	—	266.7	88.9	215.9	292.1	317.5	3	6	820	1.72
406	432	127	—	304.8	127	241.3	342.9	368.3	3	6	770	1.89
457	483	127	317.5	368.3	127	292.1	393.7	419.1	4	6	730	2.26
508	533	152.4	355.6	406.4	152.4	317.5	444.5	469.9	4	6	710	2.52
559	584	177.8	381	457.2	177.8	342.9	495.3	520.7	4	6	690	2.72
610	635	177.8	430.8	508	177.8	393.7	546.1	571.5	4	6	660	3
660	686	203.2	457.2	558.8	203.2	419.1	596.9	622.3	4	6	630	3.25
711	737	228.6	508	609.6	228.6	444.5	647.7	673.1	4	6	610	3.54
762	787	228.6	533.4	660.4	228.6	469.9	698.5	723.9	4	6	580	3.86

주) 허용하중과 질량은 제품 2개를 1조로 한 때의 값을 나타냅니다.

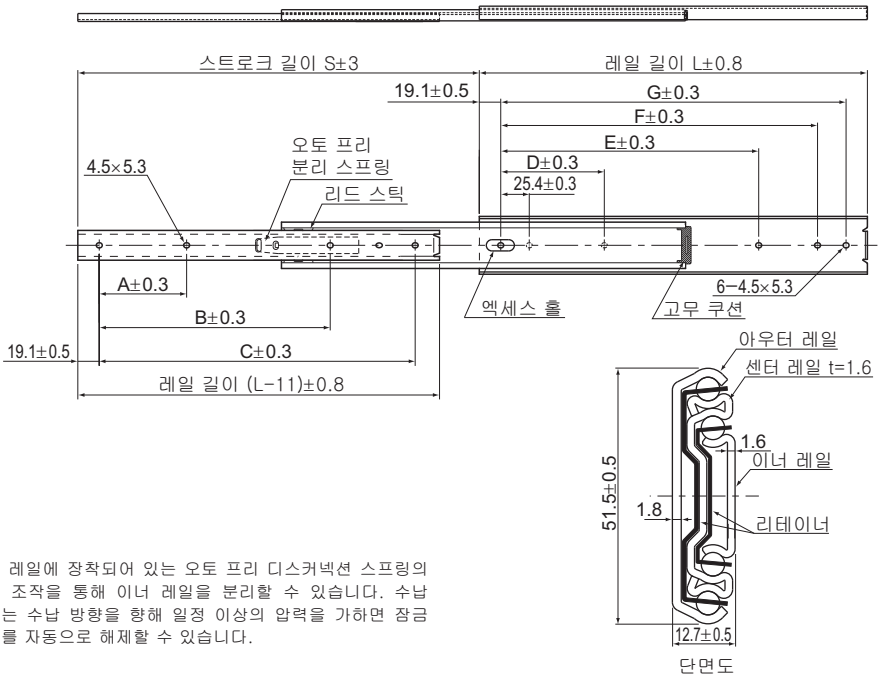
호칭형번의 구성예

FBL51H-P13 +559L

호칭형번 / 레일 전장(mm단위)

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

FBL 51H-P14형



이너 레일에 장착되어 있는 오토 프리 디스커넥션 스프링의 해제 조작을 통해 이너 레일을 분리할 수 있습니다. 수납 시에는 수납 방향을 향해 일정 이상의 압력을 가하면 잠금 상태를 자동으로 해제할 수 있습니다.

단위: mm

레일 길이 L (±0.8)	스트로크 S (±3)	장착 구멍 치수							장착 구멍		허용하중 N/조	질량 kg/조
		A	B	C	D	E	F	G	이너 레일	아우터 레일		
305	330	76.2	—	254	76.2	190.5	241.3	266.7	3	6	850	1.46
356	381	127	—	304.8	88.9	215.9	292.1	317.5	3	6	820	1.72
406	432	152.4	317.5	355.6	127	241.3	342.9	368.3	4	6	770	1.89
457	483	177.8	368.3	406.4	127	292.1	393.7	419.1	4	6	730	2.26
508	533	152.4	419.1	457.2	152.4	317.5	444.5	469.9	4	6	710	2.52
559	584	177.8	469.9	508	177.8	342.9	495.3	520.7	4	6	690	2.72
610	635	177.8	520.7	558.8	177.8	393.7	546.1	571.5	4	6	660	3
660	686	203.2	571.5	609.6	203.2	419.1	596.9	622.3	4	6	630	3.25
711	737	228.6	622.3	660.4	228.6	444.5	647.7	673.1	4	6	610	3.54
762	787	228.6	673.1	711.2	228.6	469.9	698.5	723.9	4	6	580	3.86

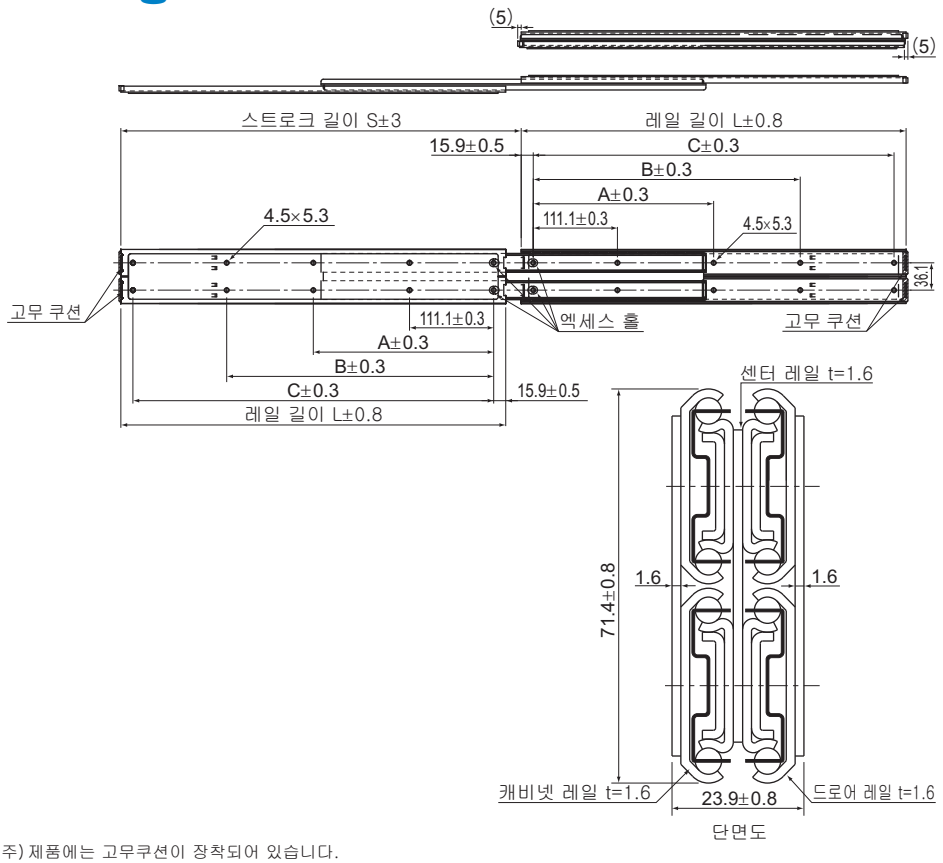
주) 허용하중과 질량은 제품 2개를 1조로 한 때의 값을 나타냅니다.

호칭형번의 구성예

FBL51H-P14 +305L

호칭형번 / 레일 전장(mm단위)

FBL 35K형



주) 제품에는 고무쿠션이 장착되어 있습니다.
수납시 레일 길이 이하로 할 경우에는 고무쿠션을 떼어 주십시오.

단위: mm

레일 길이 L (±0.8)	스트로크 S (±3)	장착 구멍 치수			장착 구멍		허용하중 N/조	질량 kg/조
		A	B	C	드로어 레일	캐비넷 레일		
305	327	—	149.2	273	4	4	2670	4.04
356	378	—	200	323.8	4	4	2630	4.8
406	429	—	250.8	374.6	4	4	2540	5.6
457	480	212.7	301.6	425.4	5	5	2450	6.04
508	530	238.1	352.4	476.2	5	5	2360	6.92
559	581	263.5	403.2	527	5	5	2250	7.56
610	632	288.9	454	577.8	5	5	2120	8.4
660	683	314.3	504.8	628.6	5	5	1960	9
711	734	339.7	555.6	679.4	5	5	1780	9.68

주) 허용하중과 질량은 제품 2개를 1조로 한 때의 값을 나타냅니다.

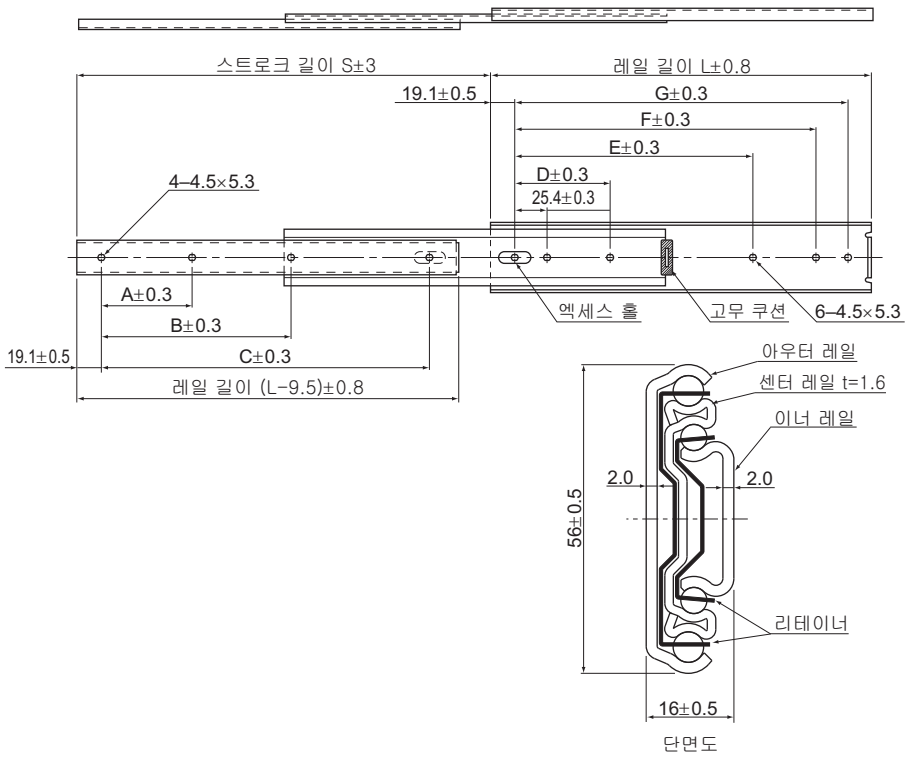
호칭형번의 구성예

FBL35K +711L

호칭형번 / 레일 전장(mm단위)

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

FBL 56H형



단위: mm

레일 길이 L (±0.8)	스트로크 S (±3)	장착 구멍 치수							장착 구멍		허용하중 N/조	질량 kg/조
		A	B	C	D	E	F	G	이너 레일	아우터 레일		
305	330	76.2	177.8	254	76.2	190.5	241.3	266.7	4	6	961	1.76
356	381	101.6	203.2	304.8	88.9	215.9	292.1	317.5	4	6	951	2.04
406	432	127	228.6	355.6	127	241.3	342.9	368.3	4	6	941	2.36
457	483	127	279.4	406.4	127	292.1	393.7	419.1	4	6	922	2.64
508	533	152.4	304.8	457.2	152.4	317.5	444.5	469.9	4	6	902	2.96
559	584	177.8	330.2	508	177.8	342.9	495.3	520.7	4	6	882	3.24
610	635	177.8	381	558.8	177.8	393.7	546.1	571.5	4	6	863	3.6
660	686	203.2	406.4	609.6	203.2	419.1	596.9	622.3	4	6	843	3.84
711	737	228.6	431.8	660.4	228.6	444.5	647.7	673.1	4	6	824	4.06
762	787	228.6	457.2	711.2	228.6	469.9	698.5	723.9	4	6	784	4.44

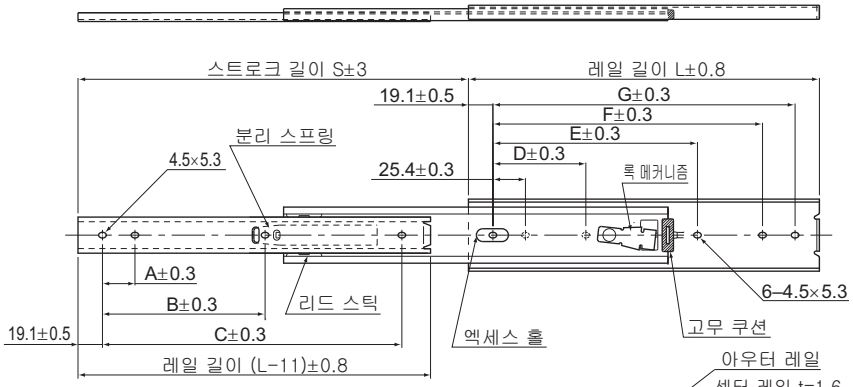
주) 허용하중과 질량은 제품 2개를 1조로 한 때의 값을 나타냅니다.

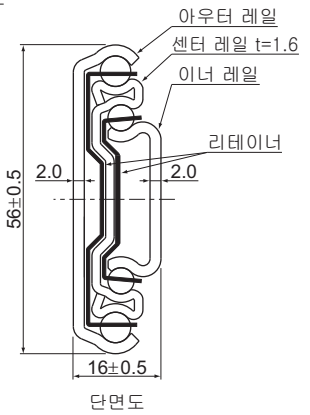
호칭형번의 구성예

FBL56H +406L

호칭형번 / 레일 전장(mm단위)

FBL 56H-P13형





단면도

이너 레일에 장착되어 있는 디스커넥션 스프링의 해제 조작을 통해 이너 레일을 분리할 수 있습니다. 수납 시에는 디스커넥션 스프링에 의한 잠금 상태를 수동으로 해제합니다. 또한 전개 시에 사용하기 편리한 잠금 기구가 표준으로 장착되어 있습니다.

단위: mm

레일 길이 L (±0.8)	스트로크 S (±3)	장착 구멍 치수							장착 구멍		허용하중 N/조	질량 kg/조
		A	B	C	D	E	F	G	이너 레일	아우터 레일		
305	330	76.2	—	254	76.2	190.5	241.3	266.7	3	6	961	1.76
356	381	127	—	304.8	88.9	215.9	292.1	317.5	3	6	951	2.04
406	432	152.4	317.5	355.6	127	241.3	342.9	368.3	4	6	941	2.36
457	483	177.8	368.3	406.4	127	292.1	393.7	419.1	4	6	922	2.64
508	533	152.4	419.1	457.2	152.4	317.5	444.5	469.9	4	6	902	2.96
559	584	177.8	469.9	508	177.8	342.9	495.3	520.7	4	6	882	3.24
610	635	177.8	520.7	558.8	177.8	393.7	546.1	571.5	4	6	863	3.6
660	686	203.2	571.5	609.6	203.2	419.1	596.9	622.3	4	6	843	3.84
711	737	228.6	622.3	660.4	228.6	444.5	647.7	673.1	4	6	824	4.06
762	787	228.6	673.1	711.2	228.6	469.9	698.5	723.9	4	6	784	4.44

주) 허용하중과 질량은 제품 2개를 1조로 한 때의 값을 나타냅니다.

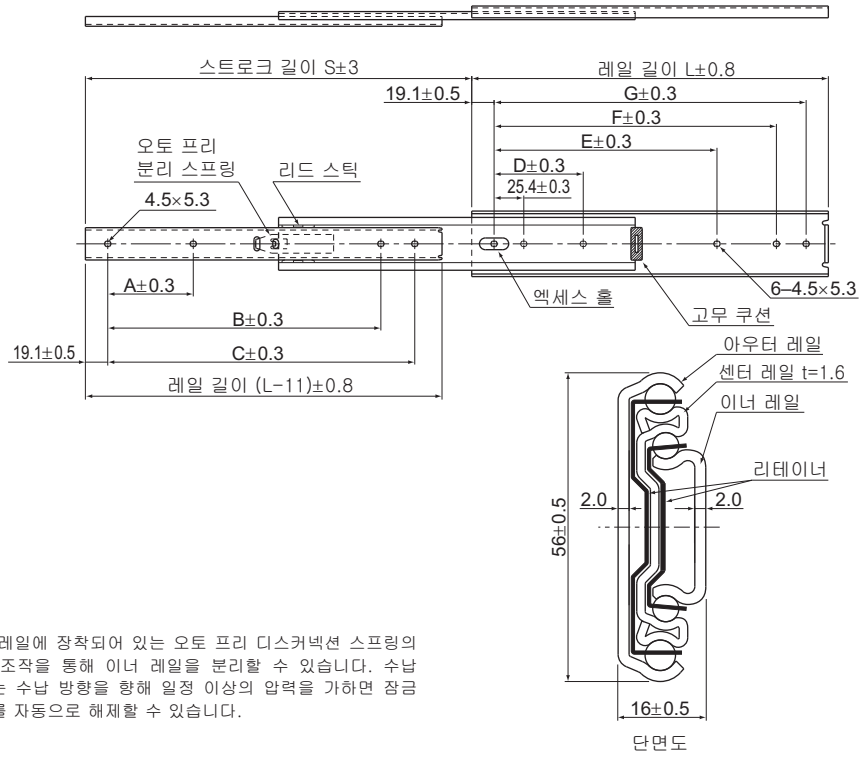
호칭형번의 구성예

FBL56H-P13 +762L

호칭형번 / 레일 전장(mm단위)

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

FBL 56H-P14형



이너 레일에 장착되어 있는 오토 프리 디스커넥션 스프링의 해제 조작을 통해 이너 레일을 분리할 수 있습니다. 수납 시에는 수납 방향을 향해 일정 이상의 압력을 가하면 잠금 상태를 자동으로 해제할 수 있습니다.

단위: mm

레일 길이 L (±0.8)	스트로크 S (±3)	장착 구멍 치수							장착 구멍		허용하중 N/조	질량 kg/조
		A	B	C	D	E	F	G	이너 레일	아우터 레일		
305	330	76.2	—	254	76.2	190.5	241.3	266.7	3	6	961	1.76
356	381	127	—	304.8	88.9	215.9	292.1	317.5	3	6	951	2.04
406	432	152.4	317.5	355.6	127	241.3	342.9	368.3	4	6	941	2.36
457	483	177.8	368.3	406.4	127	292.1	393.7	419.1	4	6	922	2.64
508	533	152.4	419.1	457.2	152.4	317.5	444.5	469.9	4	6	902	2.96
559	584	177.8	469.9	508	177.8	342.9	495.3	520.7	4	6	882	3.24
610	635	177.8	520.7	558.8	177.8	393.7	546.1	571.5	4	6	863	3.6
660	686	203.2	571.5	609.6	203.2	419.1	596.9	622.3	4	6	843	3.84
711	737	228.6	622.3	660.4	228.6	444.5	647.7	673.1	4	6	824	4.06
762	787	228.6	673.1	711.2	228.6	469.9	698.5	723.9	4	6	784	4.44

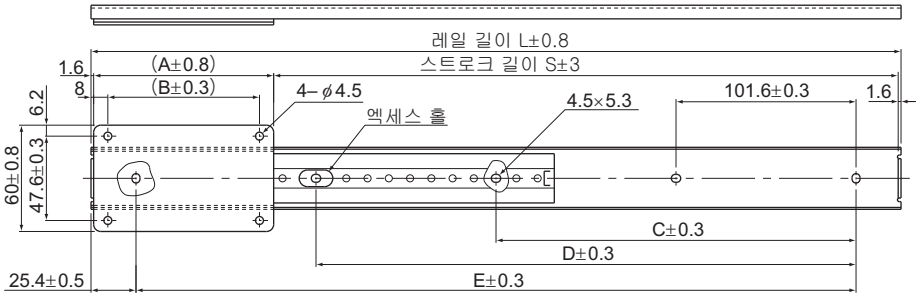
주) 허용하중과 질량은 제품 2개를 1조로 한 때의 값을 나타냅니다.

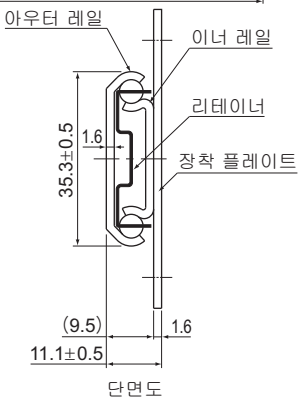
호칭형번의 구성예

FBL56H-P14 +457L

호칭형번 / 레일 전장(mm단위)

FBL 35F형





단면도

질량 단위: kg/조

레일 길이 L(±0.8) mm	장착 플레이트 호칭형번					
	#3	#4	#5	#6	#7	#8
305	0.6	0.67	0.74	0.81	—	—
356	0.66	0.73	0.8	0.87	0.94	1.01
406	0.73	0.8	0.87	0.94	1.01	1.08
457	0.8	0.87	0.94	1.01	1.08	1.15
508	0.86	0.93	1	1.07	1.14	1.21
559	0.93	1	1.07	1.14	1.21	1.28
610	1	1.07	1.14	1.21	1.28	1.35
660	1.06	1.13	1.2	1.27	1.34	1.41
711	1.13	1.2	1.27	1.34	1.41	1.48
762	1.2	1.27	1.34	1.41	1.48	1.55

주) 질량은 제품 2개를 1조로 한 때의 값을 나타냅니다.

단위: mm

장착 플레이트	호칭형번	#3	#4	#5	#6	#7	#8	아우터 레일 장착구멍 치수 (±0.3)		
	길이 (A±0.8)	76.2	101.6	127	152.4	177.8	203.2			
레일 길이 L(±0.8)		스트로크 길이 S (±3) * 위의 장착 플레이트와의 조합에따라 다릅니다.						C	D	E
305		225.4	200	174.6	149.2	—	—	—	152.4	254
356		276.2	250.8	225.4	200	174.6	149.2	—	203.2	304.8
406		327	301.6	276.2	250.8	225.4	200	—	254	355.6
457		377.8	352.4	327	301.6	276.2	250.8	203.2	304.8	406.4
508		428.6	403.2	377.8	352.4	327	301.6	228.6	355.6	457.2
559		479.4	454	428.6	403.2	377.8	352.4	254	406.4	508
610		530.2	504.8	479.4	454	428.6	403.2	279.4	457.2	558.8
660		581	555.6	530.2	504.8	479.4	454	304.8	508	609.6
711		631.8	606.4	581	555.6	530.2	504.8	330.2	558.8	660.4
762		682.6	657.2	631.8	606.4	581	555.6	355.6	609.6	711.2
장착 플레이트 장착 구멍피치(B±0.3)		60.2	85.6	111	136.4	161.8	187.2	—	—	—
허용 하중 (N/조)		294	392	490	588	686	784	—	—	—

주) 허용하중은 제품 2개를 1조로 한 때의 값입니다.

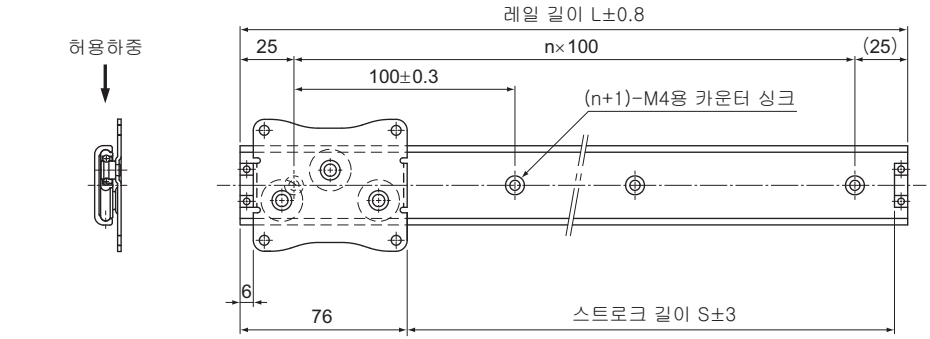
호칭형번의 구성예

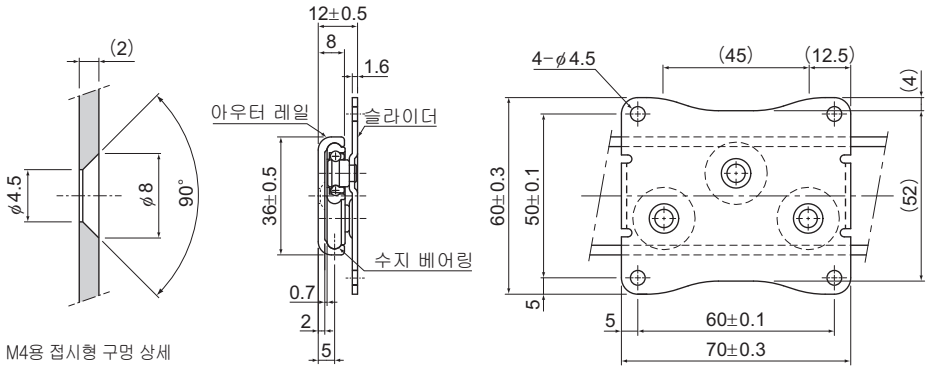
FBL35F +356L #5

- FBL35F: 호칭형번
- +356L: 레일 전장(mm단위)
- #5: 장착 플레이트의 호칭형번

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

E36RS형





M4용 접시형 구멍 상세

단위: mm

레일 길이 L (±0.8)	스트로크 길이 S (±3)	n	장착 구멍 n+1	허용하중주1) N	질량 g
150	68	1	2	40	104
250	168	2	3	40	130
350	268	3	4	40	156
450	368	4	5	40	182
550	468	5	6	40	207
650	568	6	7	40	233
750	668	7	8	40	259

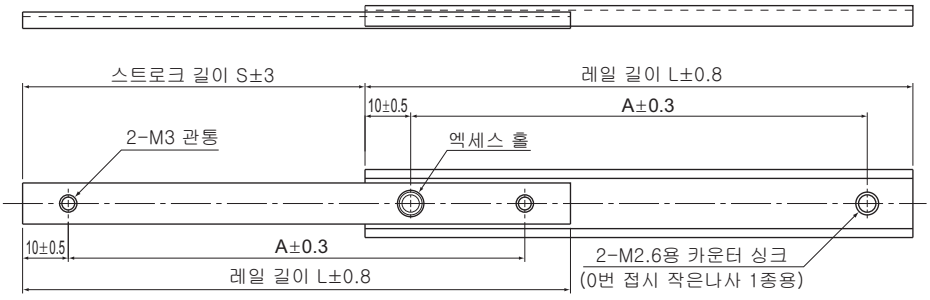
주1) E36RS형은 타 슬라이드 레일과 달라서 레일 1개의 사용을 상정하고 있습니다. 따라서 허용하중에 대해서도 레일 1개당 수치가 됩니다.

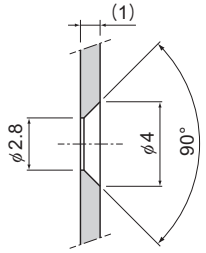
호칭형번의 구성예

E36RS +550L

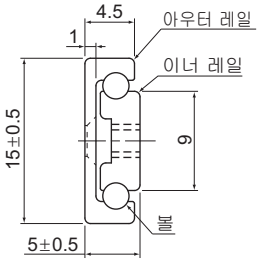
호칭형번 레일 전장(mm단위)

E15형





M2.6용 접시형 구멍 상세



단면도

단위: mm

레일 길이 L (±0.8)	스트로크 S (±3)	장착 구멍 치수 A±0.3	허용하중 N/조	질량 g/조
50	20	30	5	15
80	45	60	8	24
100	60	80	10	30
120	75	100	10	36

주) 허용하중과 질량은 제품 2개를 1조로 한 때의 값을 나타냅니다.

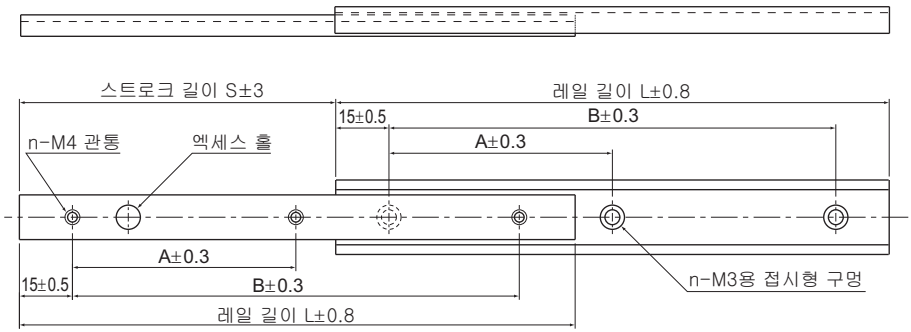
호칭형번의 구성예

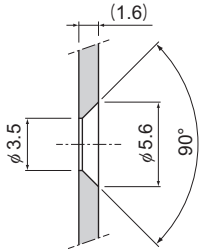
E15 +100L

호칭형번 레일 전장(mm단위)

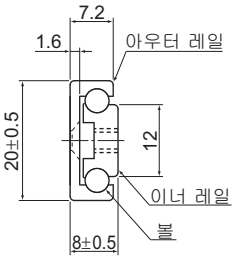
각종 다운로드는 기술지원홈페이지
호칭형번을 검색하여 주십시오.
http://www.e-lmsystem.co.kr

E20형





M3용 접시형 구멍 상세



단면도

단위: mm

레일 길이 L (±0.8)	스트로크 S (±3)	장착 구멍 치수			허용하중 N/조	질량 g/조
		A±0.3	B±0.3	n (pcs)		
80	45	50	—	2	20	50
100	60	70	—	2	30	62
150	85	60	120	3	80	98
200	120	85	170	3	140	131
300	180	135	270	3	145	197

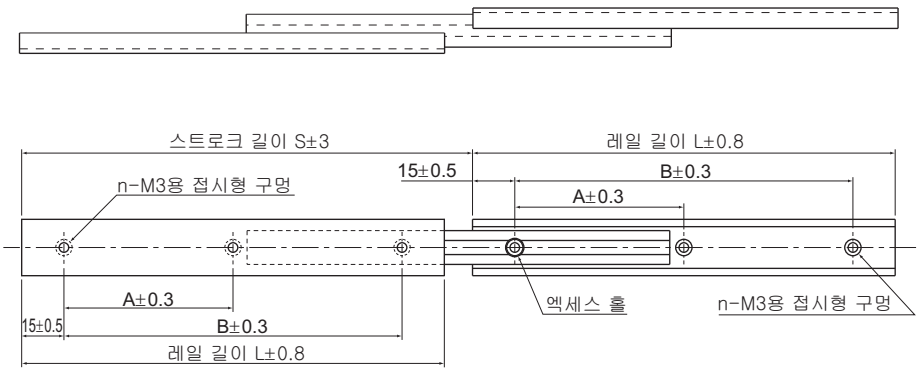
주) 허용하중과 질량은 제품 2개를 1조로 한 때의 값을 나타냅니다.

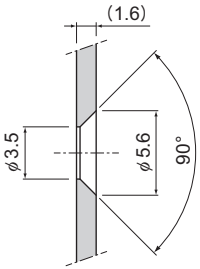
호칭형번의 구성예

E20 +150L

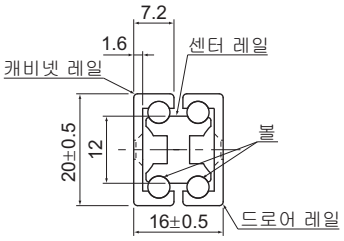
호칭형번 레일 전장(mm단위)

D20형





M3용 접시형 구멍 상세



단면도

단위: mm

레일 길이 L (±0.8)	스트로크 S (±3)	장착 구멍 치수			허용하중 N/조	질량 g/조
		A±0.3	B±0.3	n (pcs)		
80	80	50	—	2	20	94
100	100	70	—	2	30	118
150	160	60	120	3	80	179
200	223	85	170	3	140	241
300	345	135	270	3	145	364

주) 허용하중과 질량은 제품 2개를 1조로 한 때의 값을 나타냅니다.

호칭형번의 구성예

D20 +300L

호칭형번 레일 전장(mm단위)

각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr

【허용 하중과 장착 자세】

그림1의 장착자세 이외의 사용은 삼익THK에 문의하십시오.

슬라이드 레일의 허용 하중은 최대로 스트로크하여 이너 레일의 중앙 위치에 2개 1 쌍으로 부하할 수 있는 Pa 방향의 하중을 나타내고 있습니다.

그림2의 장착자세는 "FBL35B형"만 적용됩니다.

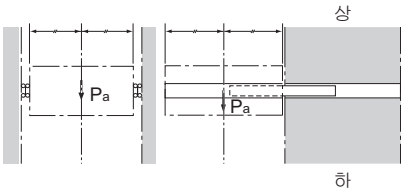


그림1

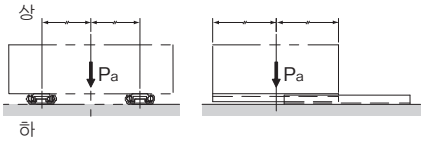


그림2

그림3의 장착자세는 "FBL35F형"에 적용됩니다.
그림4의 장착자세는 "E36RS형"에 적용됩니다.
"E36RS형"은 다른 슬라이드레일과 달리 1개의 레일 만 사용하기 때문에 작용하중 위치는 볼 및 리테이너 중심선상에 오도록 설정해 주십시오.

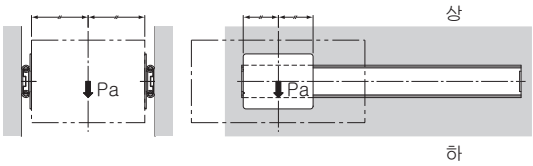


그림3

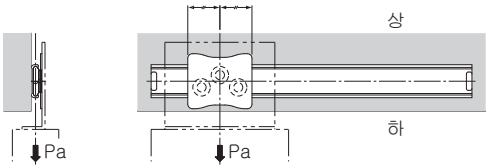


그림4

【표면처리】

슬라이드 레일의 표면 처리는 전기 아연 도금(3가 크로메이트 처리)을 표준 사양으로 하고 있습니다.
E형, D형의 알루미늄제 슬라이들 레일은 백색 알루마이트 처리가 표준입니다. E36RS형의 슬라이더는 전기아연 도금(3가 크로메이트 처리), 레일은 백색 알루마이트 처리가 표준입니다. 그 외 표면처리에 대해서는 삼익THK로 문의하여 주십시오.

호칭형번

호칭형번의 구성예

호칭형번은 각 형번의 특징에 따라 구성이 다릅니다. 해당되는 호칭형번의 구성 예를 참조해 주십시오.

【싱글 슬라이드·더블 슬라이드】

● **FBL 27S형, FBL 27S-P14형, FBL 35S형, FBL 35S-P13형, FBL 35S-P14형, FBL 35M형, FBL 35J형, FBL 35B형, FBL 27D형, FBL 35N형, FBL 35N-P16형, FBL 35G-P13형, FBL 35G-P14형, FBL 35D형, FBL 51H형, FBL 51H-P13형, FBL 51H-P14형, FBL 35K형, FBL 56H형, FBL 56H-P13형, FBL 56H-P14형**

FBL27S +300L

FBL27S: 호칭형번 / +300L: 레일 전장(mm단위)

【리니어 타입 슬라이드】

● **FBL35F형**

FBL35F +356L #5

FBL35F: 호칭형번 / +356L: 레일 전장(mm단위) / #5: 장착 플레이트의 호칭형번

【리니어슬라이드 차륜 타입】

● **E36RS형**

E36RS +550L

E36RS: 호칭형번 / +550L: 레일 전장(mm단위)

【알루미늄 합금 슬라이드 레일】

● **E15형, E20형, D20형**

E15 +100L

E15: 호칭형번 / +100L: 레일 전장(mm단위)

취급상의 주의사항

【취급】

(1) 슬라이드 레일을 기울이면 자중으로 낙하하기 때문에 주의바랍니다.
(2) 각 부를 분해하지 마십시오. 기능 손실의 원인이 됩니다.
(3) 슬라이드레일을 떨어뜨리거나 두드리지 마십시오. 손상이나 파손의 원인이됩니다. 또, 충격을 준 경우, 외관에 파손이 보이지 않아도 기능을 손실할 수 있습니다.
(4) 제품 취급시에는 필요에 따라 보호장갑, 안전화 등을 착용하여 안전을 확보하여 주십시오.

【사용상의 주의】

(1) 슬라이드 레일의 장착은 양측의 레일이 항상 평행하게 유지할 수 있도록 주의하여 주십시오.
(2) 절삭분과 쿨런트 등의 이물질이 유입되지 않도록 주의하여 주십시오. 파손의 원인이 됩니다.
(3) 절삭분, 쿨런트, 부식성이 있는 용제, 물 등이 제품 내부로 유입되는 환경하에서 사용하는 경우에는 자바라 또는 커버 등으로 이물질 유입을 방지하여 주십시오.
(4) 절삭분등의 이물이 부착된 경우는 세정한 후, 윤활제를 재봉입하여 주십시오.
(5) 상온 이외의 사용, 마찰 저항열이 생기는 심한 왕복 운동, 물, 분진등의 가혹한 조건하에서의 사용은 피하여 주십시오.
(6) 슬라이드 레일을 선정하는 경우, 사용 빈도 외에, 인출 치수, 이동 거리, 설치 조건, 환경 등에 의하여 내구성이 달라지므로 주의하여 주십시오.
(7) 수직사양과 기계의 진동 등에 의해 리테이너가 어긋날 수 있으므로 주의하여 주십시오. 리테이너 위치를 수정하기 위해서는 전폐 및 전개 동작을 합니다. 이 때 볼이 미끄러 질 수 있기 때문에 스트로크가 매끄럽지 않을 수 있습니다. 계속해서 리테이너의 어긋남이 문제가 될 경우 무한 운동직선 시스템인 슬라이드팩, LM가이드 등을 추천합니다.
(8) 수중의 E36RS에 단품으로 슬라이더 또는 아우터레일만 구입하여 교환한 경우, 클리어런스와 구동저항이 교환전과 달라질 수 있습니다.
(9) 레일 끝에 장착되어 있는 슬라이더의 탈락방지 스톱퍼 기능을 메카스톱퍼로 사용하지 마십시오. 충격에 의해 스톱퍼가 파손할 수 있습니다.
(10) 제품에 위치결정부품(핀, 키 등)을 무리하게 삽입하지 마십시오. 전동면에 압흔이 생겨 기능을 손실하는 원인이 됩니다.
(11) 장착부품의 강성및 정도가 부족하면 베어링의 하중이 국부적으로 집중되어 베어링 성능이 현저히 떨어집니다. 따라서 하우징과 베이스의 강성・정도, 고정용 볼트의 강도에 대해서 충분히 검토하여 주십시오.

【윤활】

(1) 슬라이드 레일에는 리튬 비누기 그리스 2호를 도포하였습니다. 증주제가 같은 종류의 그리스라도 첨가제등이 다르면 서로 악영향을 미칠수 있으므로 다른 윤활제를 혼합하여 사용하지 마십시오.
(2) 온도에 따라 그리스의 조도는 변화합니다. 조도의 변화에 따라서 슬라이드레일의 구동저항도 변화하므로 주의하여 주십시오.
(3) 급지 후, 그리스의 교반저항에 따라 슬라이드레일의 구동저항이 증대할 수 있습니다. 반드시 연습운전을 통해 그리스를 충분히 스며들게한 후 구동합니다.

(4) 급유직후에는 여분의 그리스가 비산 될 수 있으므로 필요에 따라 닦아내고 사용하여 주십시오.
(5) 그리스는 사용시간과 함께 성상은 열화하고 윤활성능은 저하되므로 사용빈도에 따라 그리스 점검과 보급이 필요합니다.
(6) 사용조건과 사용환경에 따라 급지간격이 달라집니다. 최종적인 급지간격・양은 실제 사용하는 기기에 따라 설정바랍니다.

【보관】

슬라이드레일은 당사의 포장상태 그대로 고온,저온, 다습한 곳을 피해 수평상태로 실내에 보관하여 주십시오.
장기간 보관된 제품은 내부의 윤활제가 열화되어 있으므로 윤활제를 재급유 하여 사용하여 주십시오.

【파기】

제품은 산업폐기물로서 적절한 폐기처리를 하여 주십시오.



슬라이드 레일
THK 종합 카탈로그

B 기술해설

특징과 분류 B13-2
슬라이드 레일의 특징 B13-2
・구조와 특징 B13-2
슬라이드 레일의 분류 B13-3
・종류와 특징 B13-3
슬라이드 레일의 분류표 B13-12

장착 순서 B13-14
슬라이드 레일의 장착 B13-14

호칭형번 B13-17
・호칭형번의 구성예 B13-17

취급상의 주의사항 B13-18

A 제품해설 (별권)

특징과 분류 A13-2
슬라이드 레일의 특징 A13-2
・구조와 특징 A13-2
슬라이드 레일의 분류 A13-3
・종류와 특징 A13-3
슬라이드 레일의 분류표 A13-12

치수도, 치수표
FBL 27S형 A13-14
FBL 27S-P14형 A13-15
FBL 35S형 A13-16
FBL 35S-P13형 A13-17
FBL 35S-P14형 A13-18
FBL 35M형 A13-19
FBL 35J형 A13-20
FBL 35B형 A13-21
FBL 27D형 A13-22
FBL 35N형 A13-24
FBL 35N-P16형 A13-25
FBL 35G-P13형 A13-26
FBL 35G-P14형 A13-27
FBL 35D형 A13-28
FBL 51H형 A13-29
FBL 51H-P13형 A13-30
FBL 51H-P14형 A13-31
FBL 35K형 A13-32
FBL 56H형 A13-33
FBL 56H-P13형 A13-34
FBL 56H-P14형 A13-35
FBL 35F형 A13-36
E36RS형 A13-37
E15형 A13-38
E20형 A13-39
D20형 A13-40

설계의 포인트 A13-41

호칭형번 A13-43
・호칭형번의 구성예 A13-43

취급상의 주의사항 A13-44

슬라이드 레일의 특징

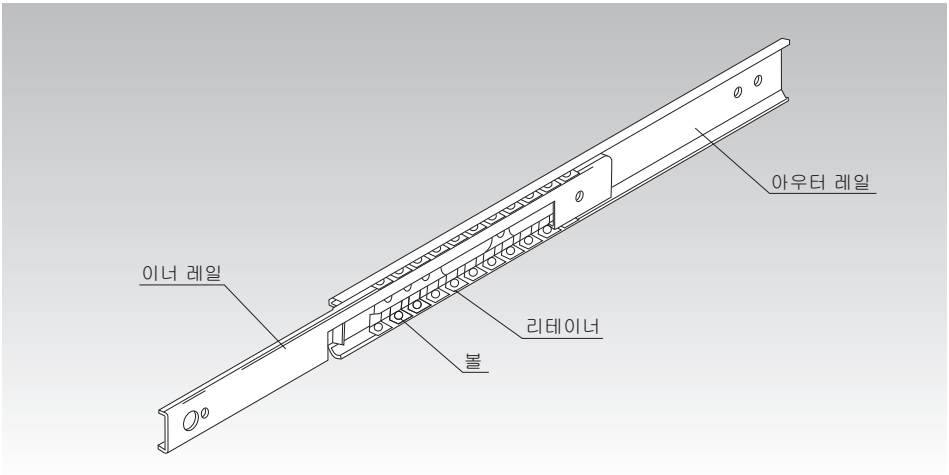


그림1 슬라이드 레일 FBL형의 구조

구조와 특징

슬라이드 레일은 강판을 롤포밍으로 정밀 성형한 것으로, 유한 직선 운동이 가능한 저가격 타입입니다. 얇고 콤팩트하여 장착이 간단하므로 다양한 용도의 직선 안내에 적합합니다. 슬라이드 레일은 복사기, 계측기, 통신기, 의료 기기, 자동 판매기, 각종 사무기기 등의 슬라이드부에 폭넓게 사용할 수 있습니다.

슬라이드 레일 FBL형은 강판을 롤 포밍으로 정밀 성형한 이너 레일과 아우터 레일 사이에 2조 볼 열로 배열하였습니다. 볼은 정밀 프레스로 성형한 리테이너로 항상 같은 간격으로 배치되어 있으므로, 볼이 상호 마찰하지 않는 부드러운 슬라이드 기구입니다.

【장착이 용이한 유니트 타입】

장착하고자 하는 대상 장착면에 그대로 장착할 수 있습니다. 이너 레일을 분리해도 볼은 리테이너로 지지되고 있으므로 탈락하지 않습니다.

【박형 콤팩트】

슬라이드 레일 FBL형은 단면 형상이 슬림하게 설계되어 장착 시 차지하는 측면 공간이 적으므로, 공간이 협소할 경우에 적합합니다.

【고내식성】

슬라이드 레일 FBL형은 아연 도금 처리가 되어있으며, E형, D형에는 백색 알루마이트 처리가 되어 있어 내식성이 우수합니다.

슬라이드 레일의 분류

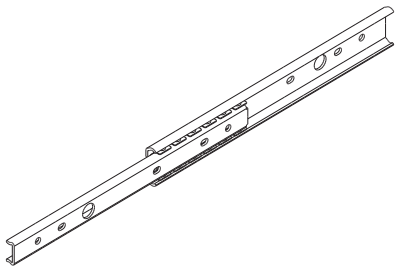
종류와 특징

【經하중용 싱글 슬라이드】

FBL 27S형

치수표⇒A13-14

가장 콤팩트한 슬라이드 레일입니다.

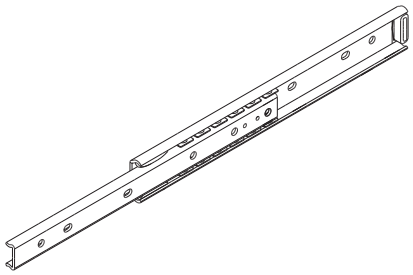


FBL 27S형

FBL 27S-P14형

치수표⇒A13-15

FBL 27S형의 이너 레일을 분리할 수 있는 타입입니다. 수납 시에는 수납 방향으로 일정 이상의 압력을 가하면 잠금 상태를 자동으로 해제할 수 있습니다.

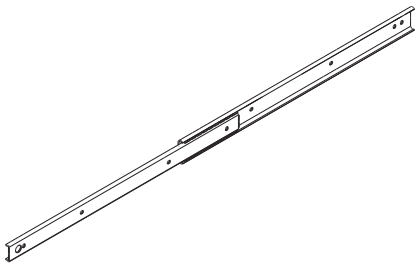


FBL 27S-P14형

FBL 35S형

치수표⇒A13-16

싱글 슬라이드 타입의 가장 기초적인 형상의 슬라이드 레일입니다.

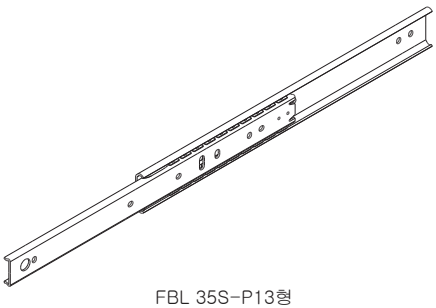


FBL 35S형

FBL 35S-P13형

치수표⇒A13-17

FBL 35S형의 이너 레일을 분리할 수 있는 타입입니다. 수납 시에는 잠금 상태를 수동으로 해제합니다.

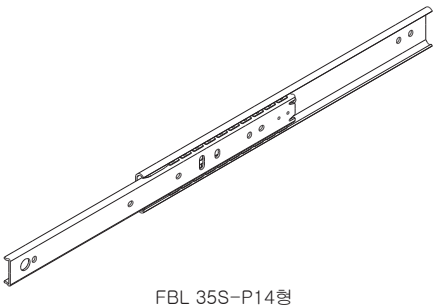


FBL 35S-P13형

FBL 35S-P14형

치수표⇒A13-18

FBL 35S형의 이너 레일을 분리할 수 있는 타입입니다. 수납 시에는 수납 방향으로 일정 이상의 압력을 가하면 잠금 상태를 자동으로 해제할 수 있습니다.

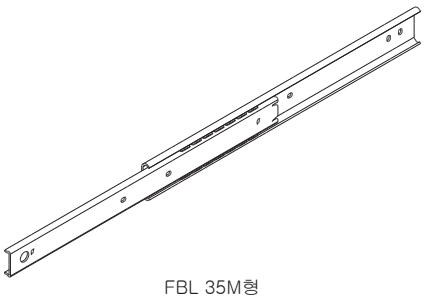


FBL 35S-P14형

FBL 35M형

치수표⇒A13-19

FBL 35S형의 이너 레일을 분리할 수 있는 타입입니다. 슬라이드 레일이 전개될 때 마찰 저항에 의해 멈추며, 더 강하게 당기면 분리도 가능한 사양입니다.
(브레이크 스톱 타입)

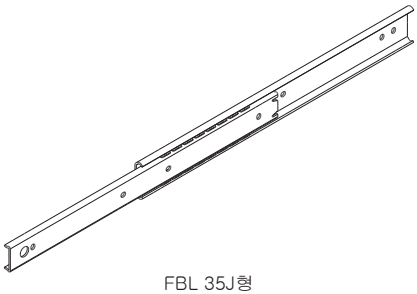


FBL 35M형

FBL 35J형

치수표⇒A13-20

FBL 35M형에 이너 레일을 삽입 시에 가이드가 되는 리드 볼이 장착되어 있습니다.

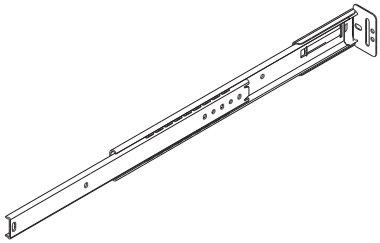


FBL 35J형

FBL 35B형

치수표⇒A13-21

FBL 35M형에 장착 브라켓을 장착한 슬라이드 레일입니다.



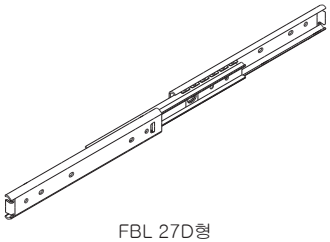
FBL 35B형

【經하중용 더블 슬라이드】

FBL 27D형

치수표⇒A13-22

FBL 27S형을 후면에 조합한 더블 슬라이드입니다. 각종 OA 기기에 폭넓게 채택되고 있습니다.



FBL 27D형

FBL 35N형

치수표⇒A13-24

작은 공간에서 롱 스트로크를 가능하게 하는 3레일 더블 슬라이드입니다.
판 두께 1.2mm를 채용하여 경하중 더블 슬라이드 레일로 경량화를 실현하였습니다.



FBL 35N형

FBL 35N-P16형

치수표⇒A13-25

좁은 공간에서 롱 스트로크가 가능한 3레일 더블 슬라이드입니다. 판 두께 1.2mm를 채용하여 경하중의 더블 슬라이드 레일로 경량화를 실현하였습니다. 이너 레일을 분리할 수 있으며 수납시는 해제 조작이 불필요하므로 원활히 삽입할 수 있습니다.



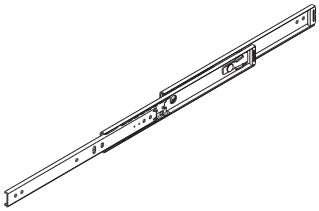
FBL 35N-P16형

【中하중용 더블 슬라이드】

FBL 35G-P13형

치수표⇒A13-25

FBL 35S형을 정면에 조합한 더블 슬라이드입니다. 드로우 레일은 분리가 가능하며, 수납 시에는 잠금 상태를 수동으로 해제합니다. 또한 전개 시에 사용하기 편리한 잠금 기구가 표준으로 장착되어 있습니다.

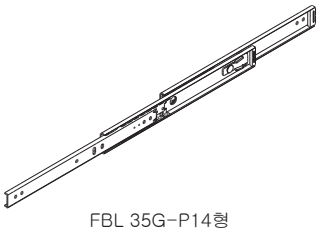


FBL 35G-P13형

FBL 35G-P14형

치수표⇒A13-27

FBL 35S형을 정면에 조합한 더블 슬라이드입니다. 드로우 레일은 분리가 가능하며, 수납 시에는 수납 방향으로 일정 이상의 압력을 가하면 잠금 상태를 자동으로 해제할 수 있습니다. 또한 전개 시에 사용하기 편리한 잠금 기구가 표준으로 장착되어 있습니다.

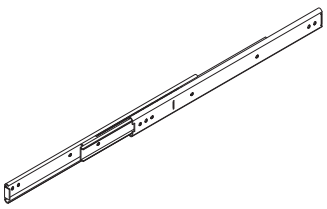


FBL 35G-P14형

FBL 35D형

치수표⇒A13-28

FBL 35S형을 후면에 조합한 더블 슬라이드입니다. 다양한 업계에서 폭넓게 사용되고 있습니다.

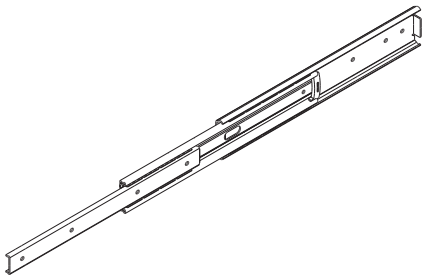


FBL 35D형

FBL 51H형

치수표⇒A13-29

롱 스트로크가 가능한 3 레일의 더블 슬라이드입니다. 두께가 얇아 작용 하중이 큰 곳에서도 공간을 절약하여 사용할 수 있습니다.

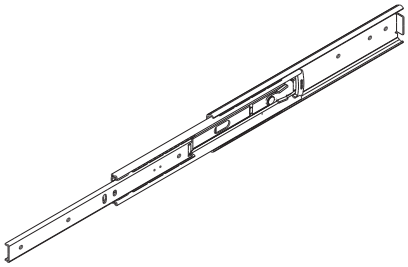


FBL 51H형

FBL 51H-P13형

치수표⇒A13-30

롱 스트로크가 가능한 3 레일의 더블 슬라이드입니다. 두께가 얇아 작용 하중이 큰 곳에서도 공간을 절약하여 사용할 수 있습니다. 이너 레일은 분리가 가능하며, 수납 시에는 디스커넥션 스프링에 의한 잠금 상태를 수동으로 해제합니다. 또한 전개 시에 사용하기 편리한 잠금 기구가 표준으로 장착되어 있습니다.

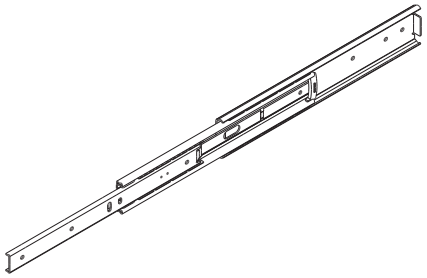


FBL 51H-P13형

FBL 51H-P14형

치수표⇒A13-31

롱 스트로크가 가능한 3 레일의 더블 슬라이드입니다. 두께가 얇아 작용 하중이 큰 곳에서도 공간을 절약하여 사용할 수 있습니다. 이너 레일은 분리가 가능하며, 수납 시에는 수납 방향으로 일정 이상의 압력을 가하면 잠금 상태를 자동으로 해제할 수 있습니다.



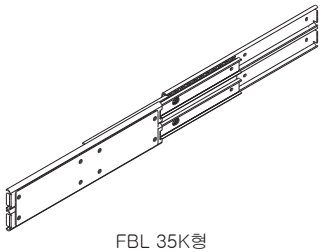
FBL 51H-P14형

【重하중용 더블 슬라이드】

FBL 35K형

치수표⇒A13-32

FBL 35S형을 4 유니트 조합한 더블 슬라이드 타입입니다. 전체 타입 중에서 허용 하중이 가장 큰 타입으로, 중량물 개폐에 적합합니다.

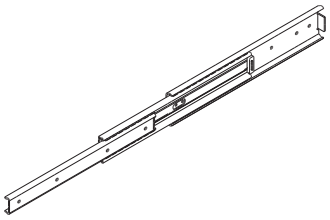


FBL 35K형

FBL 56H형

치수표⇒A13-33

허용 하중이 큰 3 레일 더블 슬라이드입니다. 각종 사무용 가구에 폭넓게 채택되고 있습니다.

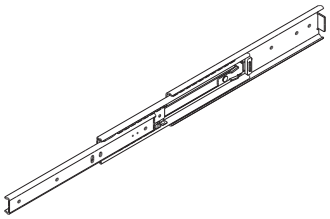


FBL 56H형

FBL 56H-P13형

치수표⇒A13-34

허용 하중이 큰 3 레일 더블 슬라이드입니다. 이너 레일은 분리가 가능하며, 수납 시에는 잠금 상태를 수동으로 해제합니다. 또한 전개 시에 사용하기 편리한 잠금 기구가 표준으로 장착되어 있습니다.

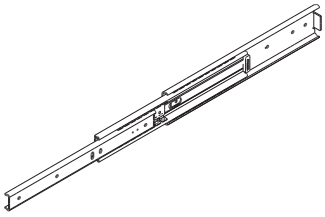


FBL 56H-P13형

FBL 56H-P14형

치수표⇒A13-35

허용 하중이 큰 3 레일 더블 슬라이드입니다. 이너 레일은 분리가 가능하며, 수납 시에는 수납 방향으로 일정 이상의 압력을 가하면 잠금 상태를 자동으로 해제할 수 있습니다.



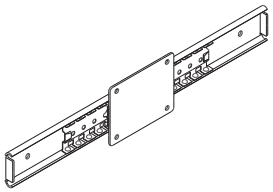
FBL 56H-P14형

【리니어 타입 슬라이드】

輕하중형 FBL 35F형

치수표⇒A13-36

설치가 간단한 플랜지 타입이며, 유한 직선 운동이 가능한 리니어 타입 슬라이드입니다.



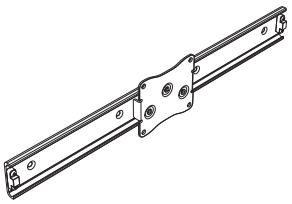
輕하중형 FBL 35F형

【차륜 타입 리니어슬라이드】

E36RS형

치수표⇒A13-37

아우터 레일에 내마모성이 우수한 수지 베어링을 조합한 리니어 슬라이드입니다.



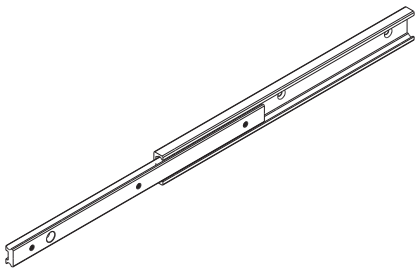
E36RS형

【알루미늄 합금 슬라이드 레일】

輕하중형 E15형

치수표⇒A13-38

알루미늄 합금제 시리즈로 경량이며 콤팩트한 싱글 슬라이드입니다. 특히 전자기가 있는 곳이나 녹방지 대책이 필요한 곳, 외관이 중시되는 곳에 적합합니다.

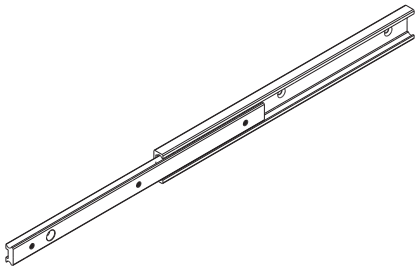


輕하중형 E15형

輕하중형 E20형

치수표⇒A13-39

알루미늄 합금제 시리즈로 기본적인 형상의 싱글 슬라이드입니다. 특히 전자기가 있는 곳이나 녹방지 대책이 필요한 곳, 외관이 중시되는 곳에 적합합니다.

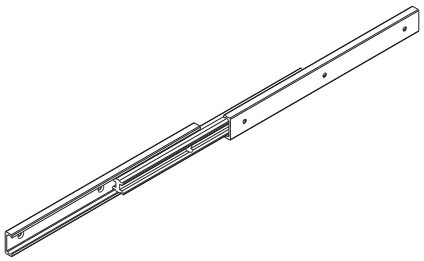


輕하중형 E20형

輕하중형 D20형

치수표⇒A13-40

알루미늄 합금제 시리즈에서 가장 경량이며 콤팩트한 더블 슬라이드입니다. 특히 전자기가 있는 곳이나 녹방지 대책이 필요한 곳, 외관이 중시되는 곳에 적합합니다.



輕하중형 D20형

슬라이드 레일의 분류표

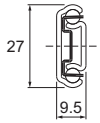
슬라이드 레일

싱글 슬라이드

輕하중형

FBL27S형

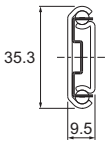
FBL27S-P14형



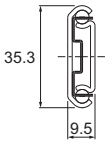
FBL35S형

FBL35S-P13형

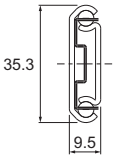
FBL35S-P14형



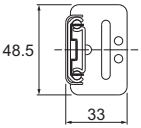
FBL35M형



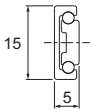
FBL35J형



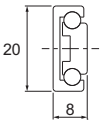
FBL35B형



E15형(알루미늄 재질)



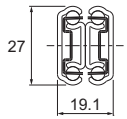
E20형(알루미늄 재질)



더블 슬라이드

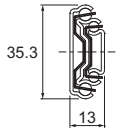
輕하중형

FBL27D형

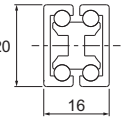


FBL35N형

FBL35N-P16형



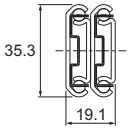
D20형(알루미늄 재질)



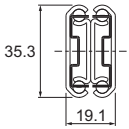
中하중형

FBL35G-P13형

FBL35G-P14형



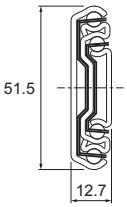
FBL35D형



FBL51H형

FBL51H-P13형

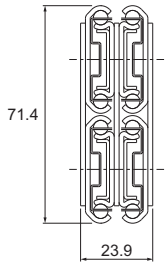
FBL51H-P14형



리니어 타입 슬라이드

重하중형

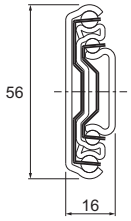
FBL35K형



FBL56H형

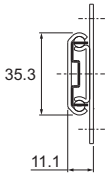
FBL56H-P13형

FBL56H-P14형



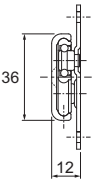
輕하중형

FBL35F형



차륜타입

E36RS형(알루미늄제 아우터 레일)



슬라이드 레일의 장착

【슬라이드 레일의 장착 나사】

슬라이더레일의 장착에는 M4 나사를 사용하지만, 장착 공간이 그림1와 같이 좁기 때문에 머리 부분의 높이가 낮은 둥근 머리나사나 바인드 나사를 사용하여 주십시오.

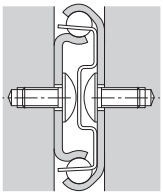


그림1

아래 표에 나타난 각 형번은 슬라이더 레일의 장착나사가 다르므로 주의하여 주십시오.

호칭형번	둥근머리 나사	바인드 나사	접시머리나사
FBL27S형/ 27S-P14형/ 27D형	M3	M3 , M4	–
E15형	–	–	M2.6
E20형/ D20형	–	–	M3
FBL35E형	M3	M3	–
E36RS형	–	–	M4

주)둥근머리 나사, 바인드 나사, 접시머리나사 JIS B 1111 참조.

【슬라이드 레일의 장착】

최대로 스트로크 한 상태에서 이너 레일 또는 드로어 레일과 아우터 레일이 겹쳐진 부분의 아우터 레일의 설치는 이너 레일 또는 드로어 레일을 후방으로 이동하고,엑세스 홀을 이용하여 나사를 체결합니다.

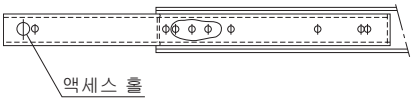


그림2

∗ 이하의 형번에 대해서는그림3와 같이 이너 레일 또는 드로어 레일을 빼낸 상태에서 장착하여 주십시오.

형번:FBL27S-P14,FBL35S-P13,FBL35S-P14,FBL35M,FBL35J,FBL35B,FBL35E-P14,
FBL35G-P13,FBL35G-P14,FBL51H-P13,FBL51H-P14,FBL56H-P13,FBL56H-P14

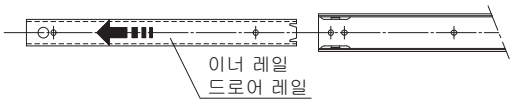


그림3

또, LOCK기능이 있는FBL35G-P13,FBL35G-P14,FBL51H-P13,FBL56H-P13형의 아우터레일, 캐비닛 레일을 장착할 시에는 그림4와 같은 LOCK플레이트를 그림의 화살표 방향으로 손으로 눌러 LOCK을 해제하여 액세스 볼의 위치를 조절하여 주십시오.

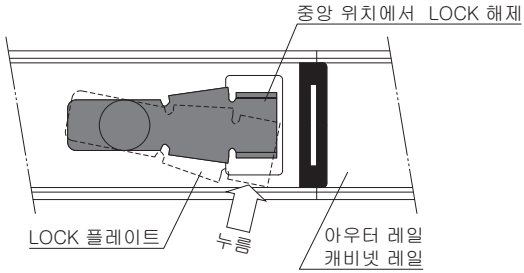


그림4

* 아래 형번은 그림5와 같이 이너레일을 수납방향으로 슬라이드시켜 장착합니다. 이 때, 아우터레일에서 완전히 빼지 마십시오. 다시 아우터레일에 삽입하기 어려울 수 있습니다.

형번:FBL27S,FBL35S

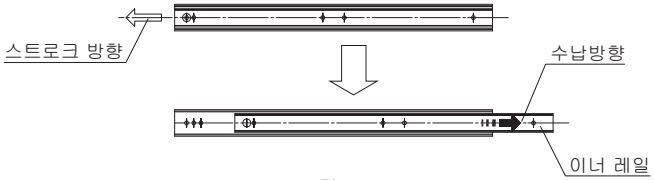


그림5

【허용 하중과 장착 자세】

그림6의 장착자세 이외의 사용은 삼익THK에 문의하십시오.

슬라이드 레일의 허용 하중은 최대로 스트로크하여 이너 레일의 중앙 위치에 2개 1 쌍으로 부하할 수 있는 Pa 방향의 하중을 나타내고 있습니다.

그림7의 장착자세는 "FBL35B형"만 적용됩니다.

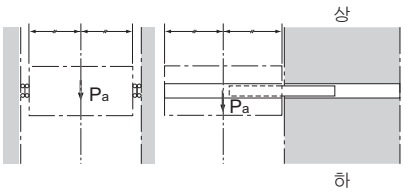


그림6

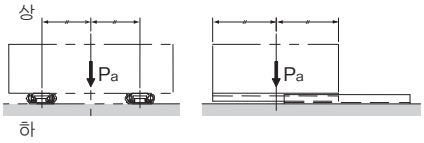


그림7 "FBL35B형"만 적용

그림8의 장착자세는 "FBL35F형"에 적용됩니다.
그림9의 장착자세는 "E36RS형"에 적용됩니다.
"E36RS형"은 다른 슬라이드레일과 달리 1개의 레일 만 사용하기 때문에 작용하중 위치는 볼 및 리테이너 중심선상에 오도록 설정해 주십시오.

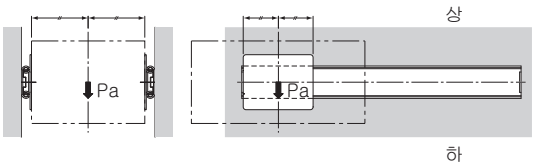


그림8

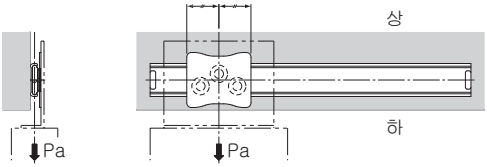


그림9

【표면처리】

슬라이드 레일의 표면 처리는 전기 아연 도금(3가 크로메이트 처리)을 표준 사양으로 하고 있습니다.
E형, D형의 알루미늄제 슬라이들 레일은 백색 알루마이트 처리가 표준입니다. E36RS형의 슬라이더는 전기아연 도금(3가 크로메이트 처리), 레일은 백색 알루마이트 처리가 표준입니다. 그 외 표면처리에 대해서는 삼익THK로 문의하여 주십시오.

호칭형번

호칭형번의 구성예

호칭형번은 각 형번의 특징에 따라 구성이 다릅니다. 해당되는 호칭형번의 구성 예를 참조해 주십시오.

【싱글 슬라이드·더블 슬라이드】

● **FBL 27S형, FBL 27S-P14형, FBL 35S형, FBL 35S-P13형, FBL 35S-P14형, FBL 35M형, FBL 35J형, FBL 35B형, FBL 27D형, FBL 35N형, FBL 35N-P16형, FBL 35G-P13형, FBL 35G-P14형, FBL 35D형, FBL 51H형, FBL 51H-P13형, FBL 51H-P14형, FBL 35K형, FBL 56H형, FBL 56H-P13형, FBL 56H-P14형**

FBL27S +300L

FBL27S: 호칭형번 / +300L: 레일 전장(mm단위)

【리니어 타입 슬라이드】

● **FBL35F형**

FBL35F +356L #5

FBL35F: 호칭형번 / +356L: 레일 전장(mm단위) / #5: 장착 플레이트의 호칭형번

【리니어슬라이드 차륜 타입】

● **E36RS형**

E36RS +550L

E36RS: 호칭형번 / +550L: 레일 전장(mm단위)

【알루미늄 합금 슬라이드 레일】

● **E15형, E20형, D20형**

E15 +100L

E15: 호칭형번 / +100L: 레일 전장(mm단위)

취급상의 주의사항

【취급】

(1) 슬라이드 레일을 기울이면 자중으로 낙하하기 때문에 주의바랍니다.
(2) 각 부를 분해하지 마십시오. 기능 손실의 원인이 됩니다.
(3) 슬라이드레일을 떨어뜨리거나 두드리지 마십시오. 손상이나 파손의 원인이됩니다. 또, 충격을 준 경우, 외관에 파손이 보이지 않아도 기능을 손실할 수 있습니다.
(4) 제품 취급시에는 필요에 따라 보호장갑, 안전화 등을 착용하여 안전을 확보하여 주십시오.

【사용상의 주의】

(1) 슬라이드 레일의 장착은 양측의 레일이 항상 평행하게 유지할 수 있도록 주의하여 주십시오.
(2) 절삭분과 쿨런트 등의 이물질이 유입되지 않도록 주의하여 주십시오. 파손의 원인이 됩니다.
(3) 절삭분, 쿨런트, 부식성이 있는 용제, 물 등이 제품 내부로 유입되는 환경하에서 사용하는 경우에는 자바라 또는 커버 등으로 이물질 유입을 방지하여 주십시오.
(4) 절삭분등의 이물이 부착된 경우는 세정한 후, 윤활제를 재봉입하여 주십시오.
(5) 상온 이외의 사용, 마찰 저항열이 생기는 심한 왕복 운동, 물, 분진등의 가혹한 조건하에서의 사용은 피하여 주십시오.
(6) 슬라이드 레일을 선정하는 경우, 사용 빈도 외에, 인출 치수, 이동 거리, 설치 조건, 환경 등에 의하여 내구성이 달라지므로 주의하여 주십시오.
(7) 수직사양과 기계의 진동 등에 의해 리테이너가 어긋날 수 있으므로 주의하여 주십시오. 리테이너 위치를 수정하기 위해서는 전폐 및 전개 동작을 합니다. 이 때 볼이 미끄러 질 수 있기 때문에 스트로크가 매끄럽지 않을 수 있습니다. 계속해서 리테이너의 어긋남이 문제가 될 경우 무한 운동직선 시스템인 슬라이드팩, LM가이드 등을 추천합니다.
(8) 수중의 E36RS에 단품으로 슬라이더 또는 아우터레일만 구입하여 교환한 경우, 클리어런스와 구동저항이 교환전과 달라질 수 있습니다.
(9) 레일 끝에 장착되어 있는 슬라이더의 탈락방지 스톱퍼 기능을 메카스톱퍼로 사용하지 마십시오. 충격에 의해 스톱퍼가 파손할 수 있습니다.
(10) 제품에 위치결정부품(핀, 키 등)을 무리하게 삽입하지 마십시오. 전동면에 압흔이 생겨 기능을 손실하는 원인이 됩니다.
(11) 장착부품의 강성및 정도가 부족하면 베어링의 하중이 국부적으로 집중되어 베어링 성능이 현저히 떨어집니다. 따라서 하우징과 베이스의 강성・정도, 고정용 볼트의 강도에 대해서 충분히 검토하여 주십시오.

【윤활】

(1) 슬라이드 레일에는 리튬 비누기 그리스 2호를 도포하였습니다. 증주제가 같은 종류의 그리스라도 첨가제등이 다르면 서로 악영향을 미칠수 있으므로 다른 윤활제를 혼합하여 사용하지 마십시오.
(2) 온도에 따라 그리스의 조도는 변화합니다. 조도의 변화에 따라서 슬라이드레일의 구동저항도 변화하므로 주의하여 주십시오.
(3) 급지 후, 그리스의 교반저항에 따라 슬라이드레일의 구동저항이 증대할 수 있습니다. 반드시 연습운전을 통해 그리스를 충분히 스며들게한 후 구동합니다.

(4) 급유직후에는 여분의 그리스가 비산 될 수 있으므로 필요에 따라 닦아내고 사용하여 주십시오.
(5) 그리스는 사용시간과 함께 성상은 열화하고 윤활성능은 저하되므로 사용빈도에 따라 그리스 점검과 보급이 필요합니다.
(6) 사용조건과 사용환경에 따라 급지간격이 달라집니다. 최종적인 급지간격・양은 실제 사용하는 기기에 따라 설정바랍니다.

【보관】

슬라이드레일은 당사의 포장상태 그대로 고온,저온, 다습한 곳을 피해 수평상태로 실내에 보관하여 주십시오.
장기간 보관된 제품은 내부의 윤활제가 열화되어 있으므로 윤활제를 재급유 하여 사용하여 주십시오.

【파기】

제품은 산업폐기물로서 적절한 폐기처리를 하여 주십시오.